ID: 2026E03-001

高中数学二级结论 (不等式)

逻辑拆解、快速验证与秒杀实战

500+ 高中数学核心结论 • 高考解题加速体系

适用对象： 高中生 / 高考复习 / 强基计划

$$\left(\sum_{i=1}^{n} a_i^2\right)\left(\sum_{i=1}^{n} b_i^2\right) \geq \left(\sum_{i=1}^{n} a_i b_i\right)^2$$

为什么这本手册是考场提分利器？

- **结果快速验证：** 为复杂题目提供" 第二核对点"，确保逻辑闭环。
- **计算路径压缩：** 绕过繁琐步骤，利用成熟模型直接锁定答案。
- **解题逻辑回检：** 当常规方法卡壳时，提供高维视角的备用方案。
- **程序员式逻辑重构：** 基于严谨逻辑推导，重塑数学底层思维。

高考数学教研组 · 内部讲义

编著：ok-shuxue 985 教学团队 | 点击关注公众号：ok-shuxue

©2026 南京市江宁区极坐标软件开发工作室

更新日期：March 31, 2026 | 版本号：V2.1.0

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

Contents

© Math & Code Lab 丨公众号：ok-shuxue 丨内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

1 集合

© Math & Code Lab 丨公众号：ok-shuxue 丨内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

1.1 有限集合子集个数

二级结论

有限集合 $A = \{a_1, a_2, \ldots, a_n\}$（$n \in \mathbb{N}^*$）的子集个数、真子集个数等有以下核心结论：

1. **子集个数**：2^n；
2. **真子集个数**：$2^n - 1$；
3. **非空子集个数**：$2^n - 1$；
4. **非空真子集个数**：$2^n - 2$。

理解说明

集合子集个数的代数本质是”乘法原理”与”二项式系数之和”：

- **分步计数**：对集合中的每个元素，它在子集中有两种状态——属于或不属于。由乘法原理，所有可能的状态组合数为 2^n，这就是子集总数。
- **与二项式系数的关系**：子集个数也可按元素个数分类：k 元子集个数为 C_n^k，故总数为 $\sum_{k=0}^{n} \mathrm{C}_n^k = 2^n$。
- **真子集与非空子集**：真子集不包括原集合本身，因此个数为 $2^n - 1$；非空子集不包括空集，因此个数也为 $2^n - 1$；同时满足”非空”和”真”的子集个数为 $2^n - 2$。

证明

方法一（乘法原理）：

1. 考虑集合 A 中的每一个元素 a_i（$i = 1, 2, \ldots, n$），在构造一个子集时，每个元素都有两种可能：被选入子集或不选入子集。
2. 根据分步乘法计数原理，所有可能的选取方式共有 $\underbrace{2 \times 2 \times \cdots \times 2}_{n\text{个}} = 2^n$ 种。
3. 每一种选取方式对应一个子集，且不同的选取方式对应不同的子集，故子集总数为 2^n。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

方法二（二项式定理）：

1. 按子集中所含元素的个数 k 分类，k 可取 $0, 1, 2, \ldots, n$。
2. 元素个数为 k 的子集个数为组合数 C_n^k。
3. 因此子集总数为 $\sum_{k=0}^{n} \mathrm{C}_n^k = (1+1)^n = 2^n$（二项式定理）。
4. 真子集即除去 $k = n$ 的情形，个数为 $2^n - \mathrm{C}_n^n = 2^n - 1$；
5. 非空子集即除去 $k = 0$ 的情形，个数为 $2^n - \mathrm{C}_n^0 = 2^n - 1$；
6. 非空真子集即同时除去 $k = 0$ 和 $k = n$，个数为 $2^n - \mathrm{C}_n^0 - \mathrm{C}_n^n = 2^n - 2$。

典型例题

例题： 已知集合 $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$，求：

1. 集合 A 的所有子集个数；
2. 集合 A 的真子集个数；
3. 集合 A 的非空子集个数；
4. 集合 A 的非空真子集个数。

解析：集合 A 含有 5 个元素，因此：

1. 子集个数为 $2^5 = 32$；
2. 真子集个数为 $2^5 - 1 = 31$；
3. 非空子集个数为 $2^5 - 1 = 31$；
4. 非空真子集个数为 $2^5 - 2 = 30$。

易错提醒

- **空集易遗漏：** 空集是任何集合的子集，也是任何非空集合的真子集。在计算子集个数时，不要忘记空集的存在。
- **”真子集”与”非空子集”混淆：** 真子集不含原集合本身，非空子集不含空集，两者个数可能相等（当原集合非空时），但含义完全不同。注意审题，明确题目要求的是”真子集”还是”非空子集”。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

- **当 $n=0$ 时：** 空集的子集个数为 $2^0=1$（即空集本身），此时不存在非空子集，也不存在真子集（因为空集没有真子集）。上述公式中 2^n-1 在 $n=0$ 时变为 0，符合实际，但 2^n-2 会得到负数，因此对空集不能直接使用非空真子集公式，需单独讨论。
- **指数记错：** 子集个数公式为 2^n，不要误记为 $2n$ 或 n^2。

结论小结

1. **核心公式：** 含 n 个元素的有限集合，子集总数为 2^n，真子集（不含原集）个数为 2^n-1，非空子集个数为 2^n-1，非空真子集个数为 2^n-2（$n\geqslant 1$）。2. **推导依据：** 乘法原理（每个元素选或不选）或二项式系数求和。3. **易错提醒：** 注意空集的处理，区分”真”与”非空”的概念；$n=0$ 时需单独考虑。4. **应用场景：** 常用于集合基本概念题、组合计数、概率中的样本空间计算等。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

1.2 德摩根公式

二级结论

德摩根公式（对偶律）揭示了集合运算中补集与并、交的转换关系：

1. **交的补等于补的并**：$C_U(A \cap B) = C_U A \cup C_U B$；
2. **并的补等于补的交**：$C_U(A \cup B) = C_U A \cap C_U B$。

其中 U 为全集，A, B 是 U 的子集。

理解说明

德摩根公式的本质是" 否定" 与" 且"、" 或" 之间的逻辑等价关系：

- **逻辑视角**：$x \notin (A \cap B)$ 等价于 $x \notin A$ 或 $x \notin B$，即 $x \in C_U A \cup C_U B$；
- **对称性**：两个公式互为对偶，只需将一个中的 $\cap$ 与 $\cup$ 互换，并交换左右两边即得另一个；
- **推广**：公式可推广到任意多个集合的并和交：

$$C_U\left(\bigcap_{i=1}^{n} A_i\right) = \bigcup_{i=1}^{n} C_U A_i, \quad C_U\left(\bigcup_{i=1}^{n} A_i\right) = \bigcap_{i=1}^{n} C_U A_i.$$

证明

证明 $C_U(A \cap B) = C_U A \cup C_U B$：

1. 设 $x \in C_U(A \cap B)$，则 $x \notin A \cap B$，即 x 不同时属于 A 和 B。因此 $x \notin A$ 或 $x \notin B$，即 $x \in C_U A$ 或 $x \in C_U B$，故 $x \in C_U A \cup C_U B$。
2. 反之，设 $x \in C_U A \cup C_U B$，则 $x \in C_U A$ 或 $x \in C_U B$，即 $x \notin A$ 或 $x \notin B$。于是 x 不可能同时属于 A 和 B，即 $x \notin A \cap B$，所以 $x \in C_U(A \cap B)$。
3. 由集合相等的定义，$C_U(A \cap B) \subseteq C_U A \cup C_U B$ 且 $C_U A \cup C_U B \subseteq C_U(A \cap B)$，故等式成立。

证明

证明 $C_U(A \cup B) = C_U A \cap C_U B$（类似可证）：

1. $x \in C_U(A \cup B) \iff x \notin A \cup B \iff x \notin A$ 且 $x \notin B \iff x \in C_U A$ 且 $x \in C_U B \iff x \in C_U A \cap C_U B$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

2. 因此两边互为充要条件，集合相等。

典型例题

例题 1： 设全集 $U=\{1,2,3,4,5,6\}$，$A=\{1,2,3\}$，$B=\{2,4,6\}$。验证德摩根公式。

解析：计算 $A\cap B=\{2\}$，$C_U(A\cap B)=\{1,3,4,5,6\}$。计算 $C_UA=\{4,5,6\}$，$C_UB=\{1,3,5\}$，则 $C_UA\cup C_UB=\{1,3,4,5,6\}$，相等。

计算 $A\cup B=\{1,2,3,4,6\}$，$C_U(A\cup B)=\{5\}$。$C_UA\cap C_UB=\{4,5,6\}\cap\{1,3,5\}=\{5\}$，相等。

典型例题

例题 2： 证明 $A\setminus(B\cup C)=(A\setminus B)\cap(A\setminus C)$。

解析：由集合差定义 $A\setminus B=A\cap C_UB$，则

$$A\setminus(B\cup C)=A\cap C_U(B\cup C)=A\cap(C_UB\cap C_UC)=(A\cap C_UB)\cap(A\cap C_UC)=(A\setminus B)\cap(A\setminus C).$$

这里用到了德摩根公式 $C_U(B\cup C)=C_UB\cap C_UC$。

易错提醒

- **符号混淆：** 德摩根公式中的 $\cap$ 和 $\cup$ 易混淆。记忆技巧：将补集符号看作一个”长条”，当它覆盖整个括号时，括号内的运算要变号（交变并，并变交），并且补集符号分配到每个集合上。
- **全集变化：** 德摩根公式依赖于全集 U。如果全集不同，补集定义不同，公式仍成立但具体元素会变。做题时要注意全集是否一致。
- **逻辑等价：** 德摩根公式在逻辑中对应 $\neg(P\wedge Q)\equiv(\neg P)\vee(\neg Q)$ 和 $\neg(P\vee Q)\equiv(\neg P)\wedge(\neg Q)$。在集合论中应用时，切勿将逻辑联结词混淆。
- **多重集合：** 当推广到多个集合时，要注意 $\bigcap$ 和 $\bigcup$ 的变化规律，避免写错。

结论小结

1. **核心公式：**
   - $C_U(A\cap B)=C_UA\cup C_UB$；
   - $C_U(A\cup B)=C_UA\cap C_UB$。

2. **记忆口诀：**”交之补等于补之并，并之补等于补之交”。3. **应用场景：** 常用于集

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

合化简、证明集合恒等式、概率论中的事件运算、逻辑推理等。4. **注意事项：**公式对任意多个集合也成立，使用时注意运算优先级，补集符号可看作一个整体。

© Math & Code Lab 丨公众号：ok-shuxue 丨内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

1.3 容斥原理

二级结论

容斥原理（包含排除原理）是关于有限集合元素计数的基本定理：

1. **两个集合的容斥原理：** 对于有限集合 A 和 B，有

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|.$$

2. **三个集合的容斥原理：** 对于有限集合 A, B, C，有

$$|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C|.$$

3. **一般形式：** 对于 n 个有限集合 $A_1, A_2, \ldots, A_n$，有

$$\left|\bigcup_{i=1}^{n} A_i\right| = \sum_{k=1}^{n} (-1)^{k-1} \sum_{1 \le i_1 < i_2 < \cdots < i_k \le n} |A_{i_1} \cap A_{i_2} \cap \cdots \cap A_{i_k}|.$$

理解说明

容斥原理的核心思想是”逐步修正重复计数”：

- **直观理解：** 当计算并集的元素个数时，直接相加会多算交集部分，因此减去一次交集；对于三个集合，两两交集被多减了，需要加回三个集合的交集。
- **符号规律：** 每一项的符号由集合个数决定，奇数个集合的交集取正，偶数个取负（在一般公式中体现为 $(-1)^{k-1}$）。
- **推广：** 容斥原理可以推广到任意有限个集合，也适用于概率论中事件并的概率计算。

证明

两个集合的容斥原理证明：

1. 将 $A \cup B$ 划分为三部分：$A \setminus B$，$B \setminus A$，$A \cap B$。
2. 这三部分互不相交，且 $A = (A \setminus B) \cup (A \cap B)$，$B = (B \setminus A) \cup (A \cap B)$。
3. 因此

$$\begin{aligned} |A \cup B| &= |A \setminus B| + |B \setminus A| + |A \cap B| \\ &= (|A| - |A \cap B|) + (|B| - |A \cap B|) + |A \cap B| \\ &= |A| + |B| - |A \cap B|. \end{aligned}$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

三个集合的容斥原理证明：

1. 将 $A \cup B \cup C$ 表示为 $(A \cup B) \cup C$，利用两个集合的容斥原理：

$$|A \cup B \cup C| = |A \cup B| + |C| - |(A \cup B) \cap C|.$$

2. 计算 $|(A \cup B) \cap C| = |(A \cap C) \cup (B \cap C)|$，再次应用两个集合的容斥原理：

$$\begin{aligned} |(A \cap C) \cup (B \cap C)| &= |A \cap C| + |B \cap C| - |(A \cap C) \cap (B \cap C)| \\ &= |A \cap C| + |B \cap C| - |A \cap B \cap C|. \end{aligned}$$

3. 代入第一步，得

$$\begin{aligned} |A \cup B \cup C| &= |A| + |B| - |A \cap B| + |C| - \big(|A \cap C| + |B \cap C| - |A \cap B \cap C|\big) \\ &= |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C|. \end{aligned}$$

证明

一般形式的证明（数学归纳法）：

1. 基础：$n = 1$ 时，$|A_1| = |A_1|$ 成立。

2. 假设对 $n-1$ 个集合成立。考虑 n 个集合 $A_1, \ldots, A_n$。令 $B = A_1 \cup \cdots \cup A_{n-1}$，则 $A_1 \cup \cdots \cup A_n = B \cup A_n$。由两个集合容斥原理：

$$|B \cup A_n| = |B| + |A_n| - |B \cap A_n|.$$

由归纳假设，

$$|B| = \sum_{k=1}^{n-1} (-1)^{k-1} \sum_{1 \le i_1 < \cdots < i_k \le n-1} |A_{i_1} \cap \cdots \cap A_{i_k}|.$$

而 $B \cap A_n = \bigcup_{i=1}^{n-1} (A_i \cap A_n)$，再次应用归纳假设（注意这里是 $n-1$ 个集合 $A_i \cap A_n$）：

$$|B \cap A_n| = \sum_{k=1}^{n-1} (-1)^{k-1} \sum_{1 \le i_1 < \cdots < i_k \le n-1} |A_{i_1} \cap \cdots \cap A_{i_k} \cap A_n|.$$

3. 代入并合并同类项，即可得到 n 个集合的容斥公式。具体地，$|B|$ 中每一项对应不含 A_n 的交集，$|B \cap A_n|$ 中每一项对应包含 A_n 的交集，合并后正是所有 k 元交集的交错和。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例题 1：某班级有 30 名学生，其中 18 人喜欢数学，15 人喜欢物理，10 人既喜欢数学又喜欢物理。问有多少人至少喜欢一门学科？有多少人两门都不喜欢？

解析：设 A = 喜欢数学的学生，B = 喜欢物理的学生。则 $|A| = 18$，$|B| = 15$，$|A \cap B| = 10$。

- 至少喜欢一门的人数：$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B| = 18 + 15 - 10 = 23$。
- 两门都不喜欢的人数：$|U| - |A \cup B| = 30 - 23 = 7$（$U$ 为全班）。

典型例题

例题 2：从 1 到 100 的整数中，有多少个数能被 2 或 3 或 5 整除？

解析：设 A 为能被 2 整除的数，$|A| = \lfloor 100/2 \rfloor = 50$；$B$ 为能被 3 整除的数，$|B| = \lfloor 100/3 \rfloor = 33$；$C$ 为能被 5 整除的数，$|C| = 20$。两两交集：$|A \cap B| = \lfloor 100/6 \rfloor = 16$；$|A \cap C| = \lfloor 100/10 \rfloor = 10$；$|B \cap C| = \lfloor 100/15 \rfloor = 6$。三个交集：$|A \cap B \cap C| = \lfloor 100/30 \rfloor = 3$。由容斥原理：

$$|A \cup B \cup C| = 50 + 33 + 20 - (16 + 10 + 6) + 3 = 103 - 32 + 3 = 74.$$

故有 74 个数能被 2 或 3 或 5 整除。

易错提醒

- **遗漏交集**：在计算多个集合并集时，容易只减去两两交集而忘记加回三个集合的交集，导致结果偏小。
- **符号记反**：一般公式中 k 元交集的系数为 $(-1)^{k-1}$，即奇数元加，偶数元减。容易将奇数元误为减。
- **全集定义不清**：当问题涉及”至少一个”时，容斥原理直接给出并集大小；若求”都不满足”，需要用全集减去并集，此时要明确全集是什么。
- **忽略重叠部分**：在划分问题时，直接相加可能会重复计算重叠区域，必须用容斥修正。
- **适用于有限集合**：容斥原理要求集合是有限的，且元素个数已知或可计算。对于无限集合，通常不直接使用。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

结论小结

1. **核心公式：**

- 二集合：$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$。
- 三集合：$|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C|$。
- 一般形式：$|\bigcup_{i=1}^{n} A_i| = \sum_{k=1}^{n} (-1)^{k-1} \sum_{1 \le i_1 < \cdots < i_k \le n} |A_{i_1} \cap \cdots \cap A_{i_k}|$。

2. **记忆口诀：**奇加偶减。3. **应用场景：**计数问题、概率计算、包含排除问题、数论中计算与素数相关的个数等。4. **注意事项：**注意各项符号，避免遗漏高阶交集；使用时确保集合可数且交集可求。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

1.4 包含关系

二级结论

集合的包含关系与交、并、补运算之间存在如下等价链条（设 A, B 为全集 U 的子集）：

$$A \cap B = A \quad \Leftrightarrow \quad A \cup B = B \quad \Leftrightarrow \quad A \subseteq B \quad \Leftrightarrow \quad C_U B \subseteq C_U A.$$

即下列四个命题相互等价：

1. A 与 B 的交集等于 A；
2. A 与 B 的并集等于 B；
3. A 是 B 的子集；
4. B 的补集是 A 的补集的子集。

理解说明

包含关系的等价链条反映了子集概念在不同运算下的刻画：

- $A \cap B = A$ **的意义**：A 的所有元素都在 B 中，即 $A \subseteq B$。因为 $A \cap B \subseteq A$ 恒成立，等式 $A \cap B = A$ 等价于 $A \subseteq A \cap B$，即 A 的每个元素也属于 B。
- $A \cup B = B$ **的意义**：B 包含了 A 的所有元素，即 $A \subseteq B$。因为 $B \subseteq A \cup B$ 恒成立，等式 $A \cup B = B$ 等价于 $A \cup B \subseteq B$，即 A 的元素全在 B 中。
- $C_U B \subseteq C_U A$ **的意义**：补集的大小关系与原集合的包含关系相反（对偶性）。$A \subseteq B$ 意味着不在 B 中的元素一定不在 A 中，即 $C_U B \subseteq C_U A$。
- 这四个命题环环相扣，任意一个成立则其他三个也成立，体现了子集概念的内在一致性。

证明

证明 $A \cap B = A \Leftrightarrow A \subseteq B$：

($\Rightarrow$) 若 $A \cap B = A$，则对任意 $x \in A$，有 $x \in A \cap B$，故 $x \in B$，因此 $A \subseteq B$。

($\Leftarrow$) 若 $A \subseteq B$，则对任意 $x \in A$，$x \in B$，从而 $x \in A \cap B$，即 $A \subseteq A \cap B$；又 $A \cap B \subseteq A$ 恒成立，故 $A \cap B = A$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

证明 $A \subseteq B \Leftrightarrow A \cup B = B$：

($\Rightarrow$) 若 $A \subseteq B$，则 $A \cup B \subseteq B \cup B = B$；又 $B \subseteq A \cup B$ 恒成立，故 $A \cup B = B$。

($\Leftarrow$) 若 $A \cup B = B$，则对任意 $x \in A$，有 $x \in A \cup B = B$，所以 $x \in B$，即 $A \subseteq B$。

证明

证明 $A \subseteq B \Leftrightarrow C_U B \subseteq C_U A$：

($\Rightarrow$) 若 $A \subseteq B$，则对任意 $x \in C_U B$，有 $x \notin B$，故 $x \notin A$（否则若 $x \in A \subseteq B$，矛盾），所以 $x \in C_U A$，即 $C_U B \subseteq C_U A$。

($\Leftarrow$) 若 $C_U B \subseteq C_U A$，则对任意 $x \in A$，有 $x \notin C_U A$，从而 $x \notin C_U B$（因为 $C_U B \subseteq C_U A$），故 $x \in B$，即 $A \subseteq B$。

典型例题

例题 1：设全集 $U = \{1, 2, 3, 4, 5\}$，$A = \{1, 2\}$，$B = \{1, 2, 3\}$。验证四个等价命题均成立。

解析：

- $A \cap B = \{1, 2\} = A$；
- $A \cup B = \{1, 2, 3\} = B$；
- 显然 $A \subseteq B$；
- $C_U A = \{3, 4, 5\}$，$C_U B = \{4, 5\}$，有 $C_U B \subseteq C_U A$。

因此四个命题同时成立。

典型例题

例题 2：已知 $A \cap B = A$，判断下列命题的真假：

1. $A \subseteq B$；
2. $B \subseteq A$；
3. $A \cup B = A$；
4. $C_U A \subseteq C_U B$。

解析：由 $A \cap B = A$ 知 $A \subseteq B$（根据等价链条）。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

1. 真。
2. 假（反例：$A = \{1\}, B = \{1, 2\}$，$A \cap B = A$ 但 $B \not\subseteq A$）。
3. 假（$A \cup B = B \neq A$，除非 $A = B$）。
4. 由 $A \subseteq B$ 得 $C_U B \subseteq C_U A$，故原命题"$C_U A \subseteq C_U B$" 应为假。

易错提醒

- **方向混淆**：$A \subseteq B$ 等价于 $C_U B \subseteq C_U A$，注意补集的包含关系与原集合相反。容易误记为 $C_U A \subseteq C_U B$。
- **与真子集混淆**：$A \cap B = A$ 只说明 $A \subseteq B$，不保证 $A \neq B$。同理，$A \cup B = B$ 也不排除 $A = B$ 的情况。
- **忽略全集**：补集的定义依赖于全集 U。在应用 $C_U B \subseteq C_U A$ 时，必须明确 U 是什么，否则结论可能不成立。
- **逻辑跳跃**：在解题中，直接由 $A \cap B = A$ 推出 $A \subseteq B$ 是常用的，但需要理解其推导依据，不可死记硬背。
- **符号滥用**：有些资料用 $A \subset B$ 表示真子集，但本文中 $A \subseteq B$ 表示子集（可能相等）。注意区分不同教材的符号约定。

结论小结

1. **核心等价链条**：

$$A \cap B = A \;\Leftrightarrow\; A \cup B = B \;\Leftrightarrow\; A \subseteq B \;\Leftrightarrow\; C_U B \subseteq C_U A.$$

2. **记忆技巧**：交等于小集，并等于大集，补集方向反转。3. **应用场景**：常用于集合关系推导、化简集合表达式、证明集合恒等式、判断包含关系等。4. **注意事项**：始终明确全集 U；区分子集与真子集；理解每个等价的直观含义，避免机械记忆。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

1.5 常见结论的否定形式

二级结论

常见结论的否定形式（原命题与反设词）列表如下：

原结论	反设词	原结论	反设词
是	不是	至少有一个	一个也没有
都是	不都是	至多有一个	至少有两个
大于	不大于	至少有 n 个	至多有 $n-1$ 个
小于	不小于	至多有 n 个	至少有 $n+1$ 个
对所有 x，$P(x)$ 成立	存在某个 x，$P(x)$ 不成立	对任何 x，$P(x)$ 不成立	存在某个 x，$P(x)$ 成立
p 或 q	$\neg p \wedge \neg q$	p 且 q	$\neg p \vee \neg q$

其中 $\neg$ 表示逻辑非。以上结论是逻辑推理中否定命题的基本规则。

理解说明

否定形式的本质是”将原命题的条件与结论整体取反”，遵循逻辑对偶律：

- **量词否定**：全称量词”所有”的否定是存在量词”存在一个……不”；存在量词”存在”的否定是全称量词”所有……都不”。
- **联结词否定**（德摩根定律）：

$$\neg(p \wedge q) \equiv (\neg p) \vee (\neg q), \qquad \neg(p \vee q) \equiv (\neg p) \wedge (\neg q).$$

- **比较关系否定**：”大于”的否定是”不大于”（即小于等于），”小于”的否定是”不小于”（即大于等于）。”至少 n 个”的否定是”至多 $n-1$ 个”，依此类推。
- 这些规则在数学证明（反证法、构造反例）、命题真假判断中频繁使用。

证明

量词否定的逻辑等价（以全称量词为例）：

$$\neg\big(\forall x \in U,\ P(x)\big) \ \equiv\ \exists x \in U,\ \neg P(x).$$

证明：若”所有 x 都满足 P”为假，则至少存在一个 x 使 P 不成立，反之亦然。这是逻辑基本公理。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

德摩根定律的证明（以 $p \wedge q$ 为例）：

p	q	$p \wedge q$	$\neg(p \wedge q)$	$(\neg p) \vee (\neg q)$
真	真	真	假	假
真	假	假	真	真
假	真	假	真	真
假	假	假	真	真

两列真值完全相同，故 $\neg(p \wedge q) \equiv (\neg p) \vee (\neg q)$。类似可证另一个。

证明

比较关系的否定（以" 大于" 为例）：

$$\neg(a > b) \equiv a \leq b.$$

实数的序关系具有三歧性：对任意 a, b，$a > b$、$a = b$、$a < b$ 有且仅有一个成立。因此"$a > b$" 为假等价于"$a \leq b$" 为真。

典型例题

例题 1（量词否定）：写出命题" 所有实数的平方都大于等于 0" 的否定形式。解析：原命题为 $\forall x \in \mathbb{R},\ x^2 \geq 0$。否定为 $\exists x \in \mathbb{R},\ x^2 < 0$。注意原命题为真，否定为假。

典型例题

例题 2（联结词否定）：写出命题" 他既聪明又勤奋" 的否定。解析：原命题为 $p \wedge q$（p：聪明，q：勤奋）。否定为 $\neg p \vee \neg q$，即" 他不聪明或者不勤奋"。

典型例题

例题 3（数量词否定）：命题" 这个班至少有 10 个女生" 的否定是什么？解析：原命题" 至少有 10 个" 即人数 ≥ 10。否定为" 至多有 9 个女生"，即女生人数 ≤ 9。

典型例题

例题 4（综合练习）：已知命题 p：所有 $x \in (0, +\infty)$ 都有 $x + \frac{1}{x} \geq 2$。写出 $\neg p$，并判断真假。解析：$\neg p$：存在 $x \in (0, +\infty)$ 使得 $x + \frac{1}{x} < 2$。由于原命题为真（基本不等式），故 $\neg p$ 为假。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错提醒

- **量词否定位置错误**：否定”所有……都”时，应改为”存在一个……不”，而不是”所有……都不”。例如”所有人都喜欢数学”的否定是”有人不喜欢数学”，而不是”所有人都不喜欢数学”。
- **比较关系否定遗漏等号**：”大于”的否定是”不大于”（即小于等于），学生常误以为”小于”。注意”不大于”包含等于的情况。
- **联结词否定混淆**：$p \wedge q$ 的否定是 $(\neg p) \vee (\neg q)$，容易错写成 $(\neg p) \wedge (\neg q)$。牢记德摩根定律。
- **”至少 n 个”的否定**：否定是”至多 n-1 个”，而非”至多 n 个”或”少于 n 个”（后者在整数语境下与”至多 n-1 个”等价，但严格表述应为”至多 n-1”）。
- **多重否定**：当原命题本身含有否定词时，需逐层处理，如”并非所有的数都不是整数”等价于”存在一个数是整数”。

结论小结

1. **核心规律**：

- 全称量词与存在量词互换，并否定谓词。
- 且与或互换，并分别否定每个分支（德摩根定律）。
- 比较关系：$>$ 的否定为 $\leq$；$<$ 的否定为 $\geq$；$\geq$ 的否定为 $<$；$\leq$ 的否定为 $>$。
- 数量词：”至少 n”的否定为”至多 $n-1$”；”至多 n”的否定为”至少 $n+1$”。

2. **记忆口诀**：量词互换，且或互变，比较取补，数量加减一。3. **应用场景**：命题的否定、反证法、构造反例、逻辑推理。4. **注意事项**：注意边界条件（等号的归属），分清联结词，避免双重否定处理错误。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

1.6 四种命题的相互关系

二级结论

四种命题的定义与相互关系如下：

命题类型	定义	相互关系
原命题	若 p 则 q	与逆命题互逆，与否命题互否，与逆否命题互为逆否
逆命题	若 q 则 p	与原命题互逆，与逆否命题互否，与否命题互为逆否
否命题	若 $\neg p$ 则 $\neg q$	与原命题互否，与逆命题互为逆否，与逆否命题互逆
逆否命题	若 $\neg q$ 则 $\neg p$	与逆命题互否，与否命题互逆，与原命题互为逆否

其中 $\neg$ 表示逻辑非。

理解说明

四种命题的关系本质上是逻辑联结词的”换位”与”换质”操作：

- **互逆**：交换条件与结论（$p \to q$ 变为 $q \to p$）。
- **互否**：同时否定条件与结论（$p \to q$ 变为 $\neg p \to \neg q$）。
- **互为逆否**：既交换又否定（$p \to q$ 变为 $\neg q \to \neg p$）。

通过真值表或逻辑推理可知，原命题与逆否命题逻辑等价，逆命题与否命题逻辑等价。因此，在证明一个命题困难时，可转而证明其逆否命题。

证明

证明原命题与逆否命题等价：设原命题为”若 p，则 q”，记作 $p \to q$。逆否命题为”若 $\neg q$，则 $\neg p$”，记作 $\neg q \to \neg p$。考虑真值表：

p	q	$p \to q$	$\neg q$	$\neg p$	$\neg q \to \neg p$
T	T	T	F	F	T
T	F	F	T	F	F
F	T	T	F	T	T
F	F	T	T	T	T

可见 $p \to q$ 与 $\neg q \to \neg p$ 两列真值完全相同，故二者逻辑等价。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

证明逆命题与否命题等价：逆命题：$q \to p$，否命题：$\neg p \to \neg q$。由上述等价性，将原命题中的 p, q 分别替换为 q, p，即得 $q \to p$ 与 $\neg p \to \neg q$ 等价。或直接列出真值表验证。

典型例题

例题 1：写出命题"若 $x > 0$，则 $x^2 > 0$"的逆命题、否命题、逆否命题，并判断它们的真假。

解析：

- 原命题：真（正数的平方为正）。
- 逆命题：若 $x^2 > 0$，则 $x > 0$。假（如 $x = -1$ 时 $x^2 > 0$ 但 $x \not> 0$）。
- 否命题：若 $x \leq 0$，则 $x^2 \leq 0$。假（如 $x = -1$ 时 $x \leq 0$ 但 $x^2 = 1 > 0$）。
- 逆否命题：若 $x^2 \leq 0$，则 $x \leq 0$。真（只有 $x = 0$ 时 $x^2 \leq 0$ 成立，此时 $x \leq 0$ 成立）。

注意原命题与逆否命题同真，逆命题与否命题同假。

典型例题

例题 2：已知命题"若 $m > 0$，则方程 $x^2 + x - m = 0$ 有实根"为真，写出它的逆否命题并判断真假。

解析：逆否命题：若方程 $x^2 + x - m = 0$ 无实根，则 $m \leq 0$。由原命题为真，逆否命题必为真（等价性）。可直接验证：方程无实根 $\Leftrightarrow \Delta = 1 + 4m < 0 \Leftrightarrow m < -\frac{1}{4}$，此时 $m \leq 0$ 成立，故逆否命题为真。

易错提醒

- **混淆"否命题"与"命题的否定"**：否命题是对条件和结论都否定，而命题的否定（$\neg(p \to q)$）只否定结论（且保持条件不变），二者完全不同。例如原命题"若 $x > 0$ 则 $x > 1$"的否命题是"若 $x \leq 0$ 则 $x \leq 1$"，而命题的否定是"存在 $x > 0$ 使得 $x \leq 1$"。
- **误认为逆命题与否命题等价于原命题**：原命题与逆否命题等价，逆命题与否命题等价，但原命题与逆命题不一定等价。解题时不可随意互换。
- **忽略条件与结论的否定形式**：写否命题或逆否命题时，要正确写出 $\neg p$ 和 $\neg q$，注意"大于"的否定是"不大于"（即小于等于），等等。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

- **混淆"互逆"与"互否"关系**：可借助"交换"和"取反"的记忆：逆命题交换位置，否命题同时取反，逆否命题交换 + 取反。

结论小结

1. **四种命题结构**：

- 原命题：若 p 则 q；
- 逆命题：若 q 则 p；
- 否命题：若 $\neg p$ 则 $\neg q$；
- 逆否命题：若 $\neg q$ 则 $\neg p$。

2. **等价关系**：原命题 $\Leftrightarrow$ 逆否命题；逆命题 $\Leftrightarrow$ 否命题。3. **记忆口诀**：逆命题交换位置，否命题两边否定，逆否命题交换且否定。4. **应用场景**：用于逻辑推理、间接证明（反证法实质是证明逆否命题）、判断命题真假。5. **易错点**：区分"否命题"与"命题的否定"；注意否定词的正确写法。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

1.7 充要条件

二级结论

在数学逻辑中，关于"充分条件"与"必要条件"的核心定义如下：

1. **充分条件**：若命题 $p \Rightarrow q$ 成立，则称 p 是 q 的充分条件；
2. **必要条件**：若命题 $q \Rightarrow p$ 成立，则称 p 是 q 的必要条件；
3. **充要条件**：若既有 $p \Rightarrow q$ 又有 $q \Rightarrow p$（即 $p \Leftrightarrow q$），则称 p 是 q 的充要条件。

理解说明

理解充要条件需要从逻辑指向和集合包含两个维度进行把握：

- **逻辑指向性**：
  - "充分"意味着"有它准行"（p 成立足以推导出 q）；
  - "必要"意味着"没它不行"（没有 p 则一定没有 q，即其逆否命题 $\neg p \Rightarrow \neg q$）。
- **相对性原理**：若甲是乙的充分条件，则乙必然是甲的必要条件。
- **集合包含视角**：设命题 p, q 满足条件的集合分别为 A, B：
  - 若 $A \subseteq B$，则 p 是 q 的充分条件（小范围推大范围）；
  - 若 $A \supseteq B$，则 p 是 q 的必要条件（大范围推小范围）；
  - 若 $A = B$，则 p 是 q 的充要条件。

证明

条件判定的标准化流程（定义法）：

1. **第一步：尝试由 p 推 q**。若 $p \Rightarrow q$ 为真，则 p 是 q 的充分条件。
2. **第二步：尝试由 q 推 p**。若 $q \Rightarrow p$ 为真，则 p 是 q 的必要条件。
3. **第三步：综合结论**：
   - 充分不必要：$p \Rightarrow q$ 且 $q \not\Rightarrow p$；
   - 必要不充分：$p \not\Rightarrow q$ 且 $q \Rightarrow p$；
   - 充要条件：$p \Leftrightarrow q$；
   - 既不充分也不必要：$p \not\Rightarrow q$ 且 $q \not\Rightarrow p$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例题 1：判定"$x > 1$"是"$x^2 > 1$"的什么条件？

解析：

- **充分性检查**：若 $x > 1$，则 $x^2 > 1$ 显然成立，故充分性成立。
- **必要性检查**：若 $x^2 > 1$，则 $x > 1$ 或 $x < -1$，不能推出 $x > 1$，故必要性不成立。
- **结论**："$x > 1$"是"$x^2 > 1$"的充分不必要条件。

例题 2：方程 $f(x) = 0$ 在 (k_1, k_2) 上有且只有一个实根是 $f(k_1)f(k_2) < 0$ 的什么条件？

解析：根据二级结论，前者是后者的必要不充分条件。

易错提醒

- **主客体混淆**：务必分清谁是条件、谁是结论。题目问"p 是 q 的什么条件"，则研究的是 $p \to q$ 和 $q \to p$。
- **忽略"不充分"或"不必要"**：在判定时，很多学生只证明了一个方向就下结论。必须通过"双向检测"来确定最终关系。
- **否定命题判定的混淆**：处理"不、非、无"等否定词命题时，建议先利用逆否命题进行转化，再进行判定。
- **特例漏选**：在涉及不等式或方程根的分布时（如例 2），要注意端点值（$f(k) = 0$）等特殊情况对充分性的影响。

结论小结

快速判定口诀：

1. **箭头法**：前推后成立为充分，后推前成立为必要。
2. **集合法**：小集推大集。小集合是充分条件，大集合是必要条件。
3. **等价转换**：原命题与其逆否命题同真假，逻辑关联始终一致。

掌握充要条件的判定是解决集合、不等式、函数及圆锥曲线综合题的基础。

2 函数

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

2.1 F01 单调性判定定理

二级结论

结论（单调性判定定理） 设函数 $f(x)$ 在区间 I 上可导：

- 若 $f'(x) > 0$ 在 I 上恒成立，则 $f(x)$ 在 I 上严格单调递增；
- 若 $f'(x) < 0$ 在 I 上恒成立，则 $f(x)$ 在 I 上严格单调递减；
- 若 $f'(x) \geq 0$（或 ≤ 0），则 $f(x)$ 在 I 上单调不减（或不增）。

理解说明

直观理解 导数 $f'(x)$ 表示函数在该点的变化趋势：

- $f'(x) > 0$：函数在该点" 向上走"；
- $f'(x) < 0$：函数在该点" 向下走"。

若在整个区间内变化方向始终一致，则函数整体呈现出单调性。

证明

证明（略述） 由拉格朗日中值定理：对任意 $x_1 < x_2 \in I$，存在 $\xi \in (x_1, x_2)$，使得

$$f(x_2) - f(x_1) = f'(\xi)(x_2 - x_1).$$

当 $f'(x) > 0$ 时，右端恒为正，因此 $f(x_2) > f(x_1)$，函数在 I 上严格单调递增，其余情况类似。

典型例题

典型例题 **例 1**：判断函数 $f(x) = x^3 - 3x + 1$ 的单调性。

解：

$$f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x-1)(x+1).$$

当 $x < -1$ 或 $x > 1$ 时，$f'(x) > 0$；当 $-1 < x < 1$ 时，$f'(x) < 0$。

因此：

- $(-\infty, -1)$ 与 $(1, +\infty)$ 上单调递增；
- $(-1, 1)$ 上单调递减。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错提醒

常见误区

- $f'(x) > 0$ 是 **充分条件**，不是必要条件；
- 导数在个别点为 0，不影响整体单调性；
- 单调性结论必须结合 **区间**描述，不能只给”递增 / 递减”。

结论小结

一句话总结 ”单调性 = 导数符号在区间内是否统一.”

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

2.2 F02 极值点

二级结论

结论（单调性判定定理） 设函数 $f(x)$ 在区间 I 上可导：

- 若 $f'(x) > 0$ 在 I 上恒成立，则 $f(x)$ 在 I 上严格单调递增；
- 若 $f'(x) < 0$ 在 I 上恒成立，则 $f(x)$ 在 I 上严格单调递减；
- 若 $f'(x) \geq 0$（或 ≤ 0），则 $f(x)$ 在 I 上单调不减（或不增）。

理解说明

直观理解 导数 $f'(x)$ 表示函数在该点的变化趋势：

- $f'(x) > 0$：函数在该点" 向上走"；
- $f'(x) < 0$：函数在该点" 向下走"。

若在整个区间内变化方向始终一致，则函数整体呈现出单调性。

证明

证明（略述） 由拉格朗日中值定理：对任意 $x_1 < x_2 \in I$，存在 $\xi \in (x_1, x_2)$，使得

$$f(x_2) - f(x_1) = f'(\xi)(x_2 - x_1).$$

当 $f'(x) > 0$ 时，右端恒为正，因此 $f(x_2) > f(x_1)$，函数在 I 上严格单调递增，其余情况类似。

典型例题

典型例题 **例 1**：判断函数 $f(x) = x^3 - 3x + 1$ 的单调性。

解：

$$f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x-1)(x+1).$$

当 $x < -1$ 或 $x > 1$ 时，$f'(x) > 0$；当 $-1 < x < 1$ 时，$f'(x) < 0$。

因此：

- $(-\infty, -1)$ 与 $(1, +\infty)$ 上单调递增；
- $(-1, 1)$ 上单调递减。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错提醒

常见误区

- $f'(x) > 0$ 是 **充分条件**，不是必要条件；
- 导数在个别点为 0，不影响整体单调性；
- 单调性结论必须结合 **区间**描述，不能只给" 递增 / 递减"。

结论小结

一句话总结 "单调性 = 导数符号在区间内是否统一。"

3 数列

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

3.1 F01 单调性判定定理

结论（单调性判定定理） 设函数 $f(x)$ 在区间 I 上可导：

- 若 $f'(x) > 0$ 在 I 上恒成立，则 $f(x)$ 在 I 上严格单调递增；
- 若 $f'(x) < 0$ 在 I 上恒成立，则 $f(x)$ 在 I 上严格单调递减；
- 若 $f'(x) \geq 0$（或 ≤ 0），则 $f(x)$ 在 I 上单调不减（或不增）。

直观理解 导数 $f'(x)$ 表示函数在该点的变化趋势：

- $f'(x) > 0$：函数在该点" 向上走"；
- $f'(x) < 0$：函数在该点" 向下走"。

若在整个区间内变化方向始终一致，则函数整体呈现出单调性。

证明（略述） 由拉格朗日中值定理：对任意 $x_1 < x_2 \in I$，存在 $\xi \in (x_1, x_2)$，使得

$$f(x_2) - f(x_1) = f'(\xi)(x_2 - x_1).$$

当 $f'(x) > 0$ 时，右端恒为正，因此 $f(x_2) > f(x_1)$，函数在 I 上严格单调递增，其余情况类似。

典型例题 **例 1**：判断函数 $f(x) = x^3 - 3x + 1$ 的单调性。

解：

$$f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x-1)(x+1).$$

当 $x < -1$ 或 $x > 1$ 时，$f'(x) > 0$；当 $-1 < x < 1$ 时，$f'(x) < 0$。

因此：

- $(-\infty, -1)$ 与 $(1, +\infty)$ 上单调递增；
- $(-1, 1)$ 上单调递减。

常见误区

- $f'(x) > 0$ 是 **充分条件**，不是必要条件；
- 导数在个别点为 0，不影响整体单调性；
- 单调性结论必须结合 **区间**描述，不能只给" 递增 / 递减"。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue , 免费领取更多资料

一句话总结 ”单调性 = 导数符号在区间内是否统一。”

© Math & Code Lab 丨公众号：ok-shuxue 丨内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

3.2 F01 单调性判定定理

结论（单调性判定定理） 设函数 $f(x)$ 在区间 I 上可导：

- 若 $f'(x) > 0$ 在 I 上恒成立，则 $f(x)$ 在 I 上严格单调递增；
- 若 $f'(x) < 0$ 在 I 上恒成立，则 $f(x)$ 在 I 上严格单调递减；
- 若 $f'(x) \geq 0$（或 ≤ 0），则 $f(x)$ 在 I 上单调不减（或不增）。

直观理解 导数 $f'(x)$ 表示函数在该点的变化趋势：

- $f'(x) > 0$：函数在该点" 向上走"；
- $f'(x) < 0$：函数在该点" 向下走"。

若在整个区间内变化方向始终一致，则函数整体呈现出单调性。

证明（略述） 由拉格朗日中值定理：对任意 $x_1 < x_2 \in I$，存在 $\xi \in (x_1, x_2)$，使得

$$f(x_2) - f(x_1) = f'(\xi)(x_2 - x_1).$$

当 $f'(x) > 0$ 时，右端恒为正，因此 $f(x_2) > f(x_1)$，函数在 I 上严格单调递增，其余情况类似。

典型例题 **例 1**：判断函数 $f(x) = x^3 - 3x + 1$ 的单调性。

解：

$$f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x-1)(x+1).$$

当 $x < -1$ 或 $x > 1$ 时，$f'(x) > 0$；当 $-1 < x < 1$ 时，$f'(x) < 0$。

因此：

- $(-\infty, -1)$ 与 $(1, +\infty)$ 上单调递增；
- $(-1, 1)$ 上单调递减。

常见误区

- $f'(x) > 0$ 是 **充分条件**，不是必要条件；
- 导数在个别点为 0，不影响整体单调性；
- 单调性结论必须结合 **区间**描述，不能只给" 递增 / 递减"。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue , 免费领取更多资料

一句话总结 ”单调性 = 导数符号在区间内是否统一。”

4 圆锥曲线

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

4.1 圆与不相交椭圆的距离极值

二级结论

对于椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1\ (a>b>0)$ 与圆 $O:(x-x_0)^2+(y-y_0)^2=r^2$。若圆与椭圆不相交，则椭圆上的点 $P(x,y)$ 到圆心 $M(x_0,y_0)$ 的距离 d 与到圆上点 Q 的距离 L 满足以下关系：

1. **距离转化：**$L_{max}=d_{max}+r, L_{min}=d_{min}-r$（若圆在椭圆外）或 $L_{min}=r-d_{max}$（若圆在椭圆内）；
2. **圆心在坐标轴上的极值：**
   - 若圆心为原点 $(0,0)$，则 $d_{max}=a, d_{min}=b$；
   - 若圆心在 x 轴上 $(x_0,0)$，设 $f(x)=(1-\frac{b^2}{a^2})x^2-2x_0x+x_0^2+b^2$，通过求其在 $[-a,a]$ 上的最值确定 d。

理解说明

该结论是圆锥曲线中”最值问题”的常考点，核心在于将”点到圆的距离”转化为”点到圆心的距离”：

- **几何直观：**椭圆上的点到圆的最短/最长距离，必然发生在圆心与椭圆点的连线上，且该连线通过圆心时与圆周的交点即为目标点。
- **代数本质：**本质上是构造一个关于椭圆坐标参数（如横坐标 x 或参数方程 θ）的二次函数，并在闭区间内寻找最值。
- **适用场景：**
  - 快速解决选择、填空题中的距离极值问题。
  - 处理圆锥曲线与圆的综合位置关系，判断是否发生碰撞或重叠。

证明

圆心在 x 轴上的通用推导：

1. 设椭圆点 $P(x,y)$，圆心 $M(x_0,0)$。则距离平方 $d^2=(x-x_0)^2+y^2$。
2. 代入椭圆方程 $y^2=b^2(1-\frac{x^2}{a^2})$，得：$d^2=x^2-2x_0x+x_0^2+b^2-\frac{b^2}{a^2}x^2$。
3. 整理得二次函数 $g(x)=\frac{c^2}{a^2}x^2-2x_0x+x_0^2+b^2$，其中 $x\in[-a,a]$。
4. **结论：**通过对称轴 $x=\frac{a^2x_0}{c^2}$ 与区间 $[-a,a]$ 的位置关系，结合二次函数单调

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

性即可确定 d^2 的最值。

典型例题

例题 1： 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{4}+y^2=1$，圆 $M:(x-3)^2+y^2=1$，求椭圆上的点到圆上点的最小距离。

解析：1. 圆心 $M(3,0)$，半径 $r=1$。2. 设椭圆上点 $P(x,y)$ 到圆心距离为 d，则 $d^2=(x-3)^2+y^2$。3. 消元得 $d^2=(x-3)^2+(1-\frac{x^2}{4})=\frac{3}{4}x^2-6x+10$。4. 由于 $x\in[-2,2]$，函数 $g(x)=\frac{3}{4}x^2-6x+10$ 在区间内单调递减。5. 当 $x=2$ 时，$d^2_{min}=\frac{3}{4}(4)-12+10=1$，即 $d_{min}=1$。6. 最小距离 $L_{min}=d_{min}-r=1-1=0$。（说明圆与椭圆外切）。

例题 2： 若椭圆 $\frac{x^2}{5}+\frac{y^2}{4}=1$ 上一点到圆 $x^2+y^2=1$ 的最大距离。

解析：圆心在原点，椭圆长半轴 $a=\sqrt{5}$。$d_{max}=a=\sqrt{5}$。故 $L_{max}=d_{max}+r=\sqrt{5}+1$。

易错提醒

- **区间限制陷阱：** 计算 d^2 的二次函数最值时，务必注意 x 的范围限制在 $[-a,a]$ 内，不能盲目套用顶点公式。
- **包含关系陷阱：** 若圆在椭圆内部，最小距离公式为 $L_{min}=r-d_{max}$（此时 r 是大半径），需分清内外位置。
- **平方根转换：** 计算过程中使用的是 d^2，最后求解 L 时记得先对 d^2 开方得到 d，再加减半径 r。

结论小结

1. **核心公式：** $L=|d\pm r|$，将曲线间距离转化为点到圆心的距离。2. **思想精髓：** 参数代换（将解析几何问题转化为函数最值问题）。3. **实战建议：** 优先观察圆心是否在坐标轴或原点。若圆心坐标较复杂，建议使用椭圆的参数方程 $P(a\cos\theta, b\sin\theta)$ 配合辅助角公式求解。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

4.2 直线与椭圆的距离极值

二级结论

对于椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1\ (a>b>0)$ 与直线 $l: Ax+By+C=0$。若直线与椭圆不相交，则椭圆上的点 $P(x,y)$ 到直线 l 的距离 d 的最值满足以下等价形式：

1. **距离转化形式：** $d=\frac{|Ax+By+C|}{\sqrt{A^2+B^2}}$；
2. **极值公式：** $d_{max}=\frac{|C|+\sqrt{A^2a^2+B^2b^2}}{\sqrt{A^2+B^2}}$, $d_{min}=\frac{|C|-\sqrt{A^2a^2+B^2b^2}}{\sqrt{A^2+B^2}}$ (假设直线在椭圆外且 $C>0$)；
3. **切线常数项：** 与 l 平行的椭圆切线方程为 $Ax+By\pm\sqrt{A^2a^2+B^2b^2}=0$。

理解说明

该结论在处理圆锥曲线中的" 距离最值" 与" 面积最值" 问题时非常高效：

- **几何直观：** 由于椭圆是平滑凸曲线，距离直线最近或最远的点必定是与该直线平行的切线的切点。
- **结构转化：** 利用参数方程将双变量坐标 (x,y) 统一为单变量角度 θ，从而利用三角函数的有界性。
- **适用场景：**
  - 求解椭圆上动点到定直线距离的取值范围。
  - 求解以已知定线段为底，椭圆动点为顶点的三角形面积最值。

证明

参数方程推导步骤：

1. **设点：** 设椭圆上任意点 $P(a\cos\theta, b\sin\theta)$。
2. **代入公式：** 点 P 到直线 $Ax+By+C=0$ 的距离为 $d=\frac{|Aa\cos\theta+Bb\sin\theta+C|}{\sqrt{A^2+B^2}}$。
3. **辅助角合一：** 令 $Aa\cos\theta+Bb\sin\theta=\sqrt{A^2a^2+B^2b^2}\sin(\theta+\phi)$。
4. **求最值：** 当 $\sin(\theta+\phi)=\pm1$ 时，分子取得极值 $|C\pm\sqrt{A^2a^2+B^2b^2}|$，由此得距离 d 的最值。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例题 1： 求椭圆 $\frac{x^2}{4}+y^2=1$ 上的点到直线 $x-y+4=0$ 的最短距离。

解析： 由题意 $a=2, b=1, A=1, B=-1, C=4$。计算项 $\sqrt{A^2a^2+B^2b^2}=\sqrt{1^2\cdot 2^2+(-1)^2\cdot 1^2}=\sqrt{5}$。最短距离 $d_{min}=\frac{4-\sqrt{5}}{\sqrt{1^2+(-1)^2}}=\frac{4-\sqrt{5}}{\sqrt{2}}=\frac{4\sqrt{2}-\sqrt{10}}{2}$。

例题 2： 椭圆 $\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{9}=1$ 上一点 P 到直线 $l: x+y-10=0$ 的最大距离。

解析： $a=4, b=3, A=1, B=1, C=-10$。$\sqrt{A^2a^2+B^2b^2}=\sqrt{16+9}=5$。$d_{max}=\frac{|-10|+5}{\sqrt{1^2+1^2}}=\frac{15}{\sqrt{2}}=\frac{15\sqrt{2}}{2}$。

易错提醒

- **相交性检查：** 若直线与椭圆相交，距离最小值 $d_{min}=0$，此时公式中的负号项不再适用。
- **系数对应关系：** 公式中 a^2 必须与直线方程中 x 的系数 A 相乘，b^2 与 y 的系数 B 相乘。
- **分子绝对值：** 当直线从椭圆中间穿过或距离较近时，注意 $|C|-\sqrt{A^2a^2+B^2b^2}$ 可能为负，物理距离需取绝对值。

结论小结

1. **核心结论：** 距离最值取决于分子的波动项 $\sqrt{A^2a^2+B^2b^2}$。2. **工具选择：** 参数方程法（三角换元）比判别式法在处理距离问题时计算量更小。3. **扩展应用：** 该结论可直接推广至双曲线（注意符号变化）和抛物线的最值距离求解。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

4.3 椭圆焦角最大值结论

二级结论

对于椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1\,(a>b>0)$，左、右焦点分别为 F_1, F_2。设 P 为椭圆上任意一点，记张角 $\angle F_1PF_2=\theta$，则：

1. **最大角结论**：当点 P 位于椭圆短轴端点（即 $P(0,\pm b)$）时，张角 θ 取得最大值 θ_{max}；
2. **正切值公式**：$\tan\frac{\theta}{2}=\frac{c}{y_P}$（其中 y_P 为点 P 的纵坐标绝对值）；
3. **余弦值形式**：$\cos\theta=\frac{r_1^2+r_2^2-4c^2}{2r_1r_2}$，其中 r_1, r_2 为焦半径。在短轴端点处，$\cos\theta_{max}=\frac{b^2-c^2}{b^2+c^2}$。

理解说明

该结论刻画了椭圆几何形态对”视角”的限制：

- **几何直观**：将 F_1, F_2 看作定线段，椭圆上的点 P 离 x 轴越近（即纵坐标越小），张角越小；离 x 轴越远，张角越大。短轴端点是椭圆上距离 x 轴最远的点。
- **结构转化**：通过焦半径公式 $r_1=a+ex, r_2=a-ex$ 或正切半角公式，将几何角度转化为代数坐标的函数。
- **适用场景**：
  - 求解 $\angle F_1PF_2$ 的取值范围。
  - 处理与三角形 F_1PF_2 内切圆、旁切圆相关的极值问题。
  - 结合正弦/余弦定理处理复杂的角平分线或向量点积最值。

证明

利用正切半角公式推导：

1. 在 $\triangle F_1PF_2$ 中，设 $P(x_0,y_0)$。根据椭圆定义及余弦定理可推导，但最简便方法是利用直角三角形投影：
2. $\tan\angle PF_2O=\frac{y_0}{c-x_0}$，$\tan\angle PF_1O=\frac{y_0}{c+x_0}$（假设 P 在第一象限）。
3. 利用恒等式 $\tan\theta=\tan(\angle PF_1F_2+\angle PF_2F_1)$：$\tan\theta=\frac{\frac{y_0}{c+x_0}+\frac{y_0}{c-x_0}}{1-\frac{y_0^2}{c^2-x_0^2}}=\frac{2cy_0}{c^2-x_0^2-y_0^2}$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

4. 代入 $x_0^2 = a^2(1-\frac{y_0^2}{b^2})$，整理得 $\tan\theta = \frac{2cy_0}{b^2-a^2+y_0^2(1-\frac{a^2}{b^2})} = \frac{2cy_0}{y_0^2\cdot\frac{c^2}{b^2}-c^2}$。

5. 进一步分析可知，θ 随 y_0 的增大而增大，故 $y_0 = b$ 时角度最大。

典型例题

例题 1：已知椭圆 $C: \frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$，点 P 为椭圆上一点，求 $\angle F_1PF_2$ 的最大值。

解析：1. 由方程知 $a=2, b=\sqrt{3}$，则 $c=\sqrt{4-3}=1$。2. 当点 P 为短轴端点 $(0,\sqrt{3})$ 时，张角最大。3. 此时 $\tan\frac{\theta_{max}}{2}=\frac{c}{b}=\frac{1}{\sqrt{3}}$。4. 故 $\frac{\theta_{max}}{2}=30^\circ$，即 $\theta_{max}=60^\circ$。

例题 2：若椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 上存在点 P 使得 $\angle F_1PF_2=90^\circ$，求离心率 e 的取值范围。

解析：只需满足最大张角 $\theta_{max}\geq 90^\circ$。即 $\frac{c}{b}\geq\tan 45^\circ=1 \implies c\geq b$。$c^2\geq a^2-c^2 \implies 2c^2\geq a^2 \implies e^2\geq\frac{1}{2}$。故 $e\in[\frac{\sqrt{2}}{2},1)$。

易错提醒

- **离心率敏感性**：当 e 较小时，椭圆接近圆，最大张角较小；当 e 接近 1 时，最大张角趋近于 180°。
- **公式适用性**：$\tan\frac{\theta}{2}=\frac{c}{y_P}$ 仅在长轴位于 x 轴时成立。若椭圆焦点在 y 轴，则公式需对应交换变量。
- **单调性误区**：注意在第一象限内，随着 x 增大，y 减小，张角 θ 是单调递减的，不要记反方向。

结论小结

1. **核心结论**：短轴端点视角最大。2. **记忆口诀**：半角正切等于 c 比 y。3. **模型扩展**：该结论在双曲线中相反——双曲线点 P 离中心越远，张角越小；顶点处张角最大。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

4.4 椭圆顶角最大值结论

二级结论

对于椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1\ (a>b>0)$，其左、右顶点分别为 $A_1(-a,0), A_2(a,0)$。设 $P(x,y)$ 为椭圆上除顶点外的任意一点，记顶角 $\angle A_1PA_2=\alpha$，则：

1. **最大值位置**：当点 P 位于椭圆短轴端点 $(0,\pm b)$ 时，顶角 α 取得最大值 α_{max}；
2. **斜率乘积恒值**：直线 PA_1 与 PA_2 的斜率乘积满足 $k_{PA_1}\cdot k_{PA_2}=-\frac{b^2}{a^2}$；
3. **正切值公式**：$\tan\alpha=\frac{2ab|y|}{(a^2-b^2)y^2/b^2+x^2-a^2}$，在短轴端点处 $\tan\alpha_{max}=\frac{2ab}{a^2-b^2}$。

理解说明

该结论揭示了椭圆上动点对长轴直径的”张角”变化规律：

- **几何直观**：由于椭圆相对于长轴具有高度的对称性，点 P 离长轴越远（即纵坐标 $|y|$ 越大），其对两顶点的张角越大。短轴端点是全椭圆中”最高”的点，因此视角最大。
- **对比圆的性质**：在圆中（$a=b$），斜率乘积为 -1，顶角恒为 $90°$。椭圆可看作圆沿轴向压缩，因此顶角大小随位置波动。
- **应用价值**：
  - 快速求解分式结构的最值问题。
  - 在解析几何压轴题中，利用斜率乘积定值简化运算。

证明

利用斜率角推导：

1. 设 $P(x_0,y_0)$，则 $k_1=k_{PA_1}=\frac{y_0}{x_0+a}$，$k_2=k_{PA_2}=\frac{y_0}{x_0-a}$。
2. $k_1\cdot k_2=\frac{y_0^2}{x_0^2-a^2}$。由椭圆方程 $x_0^2-a^2=-\frac{a^2y_0^2}{b^2}$，代入得 $k_1k_2=-\frac{b^2}{a^2}$。
3. 设直线 PA_1, PA_2 的倾斜角分别为 β_1,β_2，则 $\alpha=\beta_2-\beta_1$。
4. $\tan\alpha=\left|\frac{k_2-k_1}{1+k_1k_2}\right|=\left|\frac{\frac{y_0}{x_0-a}-\frac{y_0}{x_0+a}}{1-\frac{b^2}{a^2}}\right|=\frac{\frac{2ay_0}{a^2-x_0^2}}{\frac{a^2-b^2}{a^2}}$。
5. 再次代入 $a^2-x_0^2=\frac{a^2y_0^2}{b^2}$，整理得 $\tan\alpha=\frac{2ab}{(a^2-b^2)}\cdot\frac{b}{y_0}$。
6. 当 y_0 最大（即 $y_0=b$）时，$\frac{b}{y_0}=1$ 为最小值，但在分母位置或其他结构中需注意，此时 α 达到最大。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例题 1：已知椭圆 $C: \frac{x^2}{4}+y^2=1$，求椭圆上一点 P 与长轴两顶点连线夹角的最大值。解析：1. 这里 $a=2, b=1$。2. 当 P 为短轴端点 $(0,1)$ 时，夹角 α 最大。3. 此时 $\tan\alpha_{max}=\frac{2ab}{a^2-b^2}=\frac{2\cdot2\cdot1}{4-1}=\frac{4}{3}$。4. 故 $\alpha_{max}=\arctan\frac{4}{3}$。

例题 2：若椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 上存在点 P 使得 $\angle A_1PA_2=60^\circ$，求离心率 e 的取值范围。解析：1. 存在性问题等价于 $\alpha_{max}\geq 60^\circ$。2. 即 $\frac{2ab}{a^2-b^2}\geq\sqrt{3}$。3. 利用 $b^2=a^2(1-e^2)$ 代入，可转化为关于 e 的不等式求解。

易错提醒

- **顶点排除**：顶角定义中 P 点不能是 A_1, A_2，否则斜率不存在或直线重合。
- **斜率符号**：注意 $k_1k_2=-b^2/a^2$ 永远为负，说明顶角 α 在椭圆内部观测时总是钝角（对于 a 较小时）或锐角，取决于 a, b 的比例。
- **与焦角混淆**：焦角（F1, F2）的最大值与顶角（A1, A2）的最大值虽然都在短轴取得，但计算公式完全不同，务必看清题目给的是焦点还是顶点。

结论小结

1. **核心值**：α_{max} 出现在短轴顶点。2. **斜率乘积**：$k_{A_1P}\cdot k_{A_2P}=-\frac{b^2}{a^2}$（椭圆第一定义推论）。3. **记忆技巧**：圆中是 90°（即 tan 无穷大），椭圆中由于 $a\neq b$，其最大正切值为 $\frac{2ab}{a^2-b^2}$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

4.5 离心率与焦点角不等式

二级结论

对于椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1\ (a>b>0)$，其左、右焦点分别为 F_1, F_2。设 P 为椭圆上任意一点，记焦张角 $\angle F_1PF_2=\theta$。离心率为 e，则：

1. **核心不等式**：$\sin\frac{\theta}{2}\le e$；
2. **取等条件**：当且仅当点 P 位于短轴端点 $(0,\pm b)$ 时，$\sin\frac{\theta_{max}}{2}=e$；
3. **范围结论**：若椭圆上存在点 P 使得 $\angle F_1PF_2\ge\theta_0$，则该椭圆的离心率满足 $e\ge\sin\frac{\theta_0}{2}$。

理解说明

该结论是连接椭圆"扁平程度"与"视角"的桥梁：

- **几何直观**：离心率 e 越大，椭圆越扁，焦点越靠近顶点，动点 P 对焦点的"视野"就越开阔，最大张角也就越大。
- **结构转化**：通过 $\sin\frac{\theta}{2}$ 的形式，将复杂的三角函数范围问题直接简化为对 e 的代数约束。
- **适用场景**：
  - 已知张角的范围，求离心率 e 的取值范围。
  - 证明椭圆上是否存在满足特定角度条件的点。
  - 处理涉及三角形 F_1PF_2 的外接圆或内切圆半径的最值问题。

证明

利用焦半径公式推导：

1. 在 $\triangle F_1PF_2$ 中，设 $|PF_1|=r_1, |PF_2|=r_2$。由定义知 $r_1+r_2=2a$，底边 $|F_1F_2|=2c$。
2. 由余弦定理：$\cos\theta=\frac{r_1^2+r_2^2-(2c)^2}{2r_1r_2}=\frac{(r_1+r_2)^2-2r_1r_2-4c^2}{2r_1r_2}=\frac{4a^2-4c^2-2r_1r_2}{2r_1r_2}=\frac{2b^2}{r_1r_2}-1$。
3. 由半角公式：$\sin^2\frac{\theta}{2}=\frac{1-\cos\theta}{2}=1-\frac{b^2}{r_1r_2}$。
4. 由均值不等式：$r_1r_2\le(\frac{r_1+r_2}{2})^2=a^2$，等号在 $r_1=r_2=a$（即短轴端点）时成立。
5. 故 $\sin^2\frac{\theta}{2}\le 1-\frac{b^2}{a^2}=\frac{c^2}{a^2}=e^2$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

6. 开方得 $\sin\frac{\theta}{2} \le e$。

典型例题

例题 1：若椭圆上存在点 P 满足 $\angle F_1PF_2 = 120°$，求椭圆离心率 e 的取值范围。解析：1. 根据结论，存在性条件为 $\sin\frac{\theta_{max}}{2} \ge \sin\frac{120°}{2}$。2. 即 $e \ge \sin 60° = \frac{\sqrt{3}}{2}$。3. 结合椭圆定义，得 $e \in [\frac{\sqrt{3}}{2}, 1)$。

例题 2：已知椭圆的离心率 $e = \frac{1}{2}$，求焦张角 θ 的最大值。解析：1. 由 $\sin\frac{\theta_{max}}{2} = e = \frac{1}{2}$。2. 得 $\frac{\theta_{max}}{2} = 30°$。3. 故 $\theta_{max} = 60°$。

易错提醒

- **函数单调性**：注意 $\sin\frac{\theta}{2}$ 在 $(0, \pi)$ 上是单调增函数，因此角度越大，正弦值越大，与 e 的关系是正相关的。
- **双曲线区别**：双曲线的结论是 $\cos\frac{\theta}{2} \le \frac{1}{e}$，且最大角出现在顶点处，不要混淆。
- **边界开闭**：若题目要求"存在钝角"，则 $\theta > 90°$，应取 $e > \frac{\sqrt{2}}{2}$ 而非 $\ge$。

结论小结

1. **核心不等式**：$\sin\frac{\theta}{2} \le e$（短轴处取等）。2. **物理意义**：离心率限制了椭圆焦点的"观测张角"上限。3. **实战策略**：看到"焦点张角"与"离心率范围"复合的题目，直接提取 $\sin\frac{\theta}{2}$ 与 e 建立关系。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

4.6 离心率与两焦点角度公式

二级结论

对于椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1\ (a>b>0)$, 设 P 为椭圆上除长轴顶点外的任意一点, 记焦张角 $\angle F_1PF_2=\theta$. 则该角度与离心率 e 满足以下精确数量关系:

1. **万能余弦公式**: $\cos\theta=\frac{r_1^2+r_2^2-4c^2}{2r_1r_2}$, 其中 r_1, r_2 为焦半径;
2. **半角正切公式**: $\tan\frac{\theta}{2}=\frac{b^2}{cy_P}$ (其中 y_P 为点 P 的纵坐标);
3. **离心率不等式关系**: $\sin\frac{\theta}{2}\le e$. 当且仅当 P 为短轴端点时, $\sin\frac{\theta_{max}}{2}=e$.

理解说明

本结论将直观的几何角度与椭圆的代数特征 e 深度耦合:

- **结构美感**: 这种" 角弦转化" 避开了复杂的联立方程, 是处理" 视角" 问题的首选工具.
- **适用场景**:
  - 快速求解已知 $\angle F_1PF_2$ 大小时的离心率取值范围.
  - 处理三角形 F_1PF_2 的面积与周长、内切圆等综合问题.

证明

利用焦半径与余弦定理推导:

1. 根据椭圆定义, $r_1+r_2=2a$. 记 $|F_1F_2|=2c$.
2. 在 $\triangle F_1PF_2$ 中, 由余弦定理得: $4c^2=r_1^2+r_2^2-2r_1r_2\cos\theta=(r_1+r_2)^2-2r_1r_2(1+\cos\theta)=4a^2-4r_1r_2\cos^2\frac{\theta}{2}$.
3. 整理得 $r_1r_2\cos^2\frac{\theta}{2}=a^2-c^2=b^2$.
4. 又由三角形面积公式 $S=\frac{1}{2}r_1r_2\sin\theta=c|y_P|$, 得 $r_1r_2=\frac{2c|y_P|}{\sin\theta}$.
5. 联立消去 r_1r_2, 可导出 $\tan\frac{\theta}{2}=\frac{c|y_P|}{b^2}$ (注意此为另一种变形形式).
6. 结合 $r_1r_2\le a^2$, 代入 $\cos\theta$ 公式即可证得 $\sin\frac{\theta}{2}\le e$.

© Math & Code Lab | 公众号: ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例题 1: 若椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 上存在点 P 使得 $\angle F_1PF_2=90^\circ$, 求离心率 e 的范围. 解析: 根据结论 $\sin\frac{\theta_{max}}{2}=e$, 存在性要求 $\theta_{max}\geq 90^\circ$. 则 $\sin\frac{\theta_{max}}{2}\geq\sin 45^\circ=\frac{\sqrt{2}}{2}$. 所以 $e\in[\frac{\sqrt{2}}{2},1)$.

例题 2: 已知椭圆离心率 $e=\frac{\sqrt{3}}{2}$, 求焦张角 θ 的最大值. 解析: 由 $\sin\frac{\theta_{max}}{2}=e=\frac{\sqrt{3}}{2}$, 得 $\frac{\theta_{max}}{2}=60^\circ$. 故 $\theta_{max}=120^\circ$.

易错提醒

- **计算陷阱**: 很多学生会混淆 $\sin\frac{\theta}{2}$ 与 $\cos\theta$, 在处理不等式方向时务必注意正弦函数在 $(0,\pi/2)$ 的单调性.
- **符号规范**: 在代码实现或文档编写时, 必须使用英文半角符号, 如"e >= sin(theta/2)" 而非全角字符, 否则会导致解析器失效.
- **图形误导**: 不要误以为 P 在顶点时角度最大, 实际上在短轴端点处, P 到两焦点的距离最平衡, 张角才达到巅峰.

结论小结

1. **核心记忆**: 椭圆半角正弦的最大值等于离心率 ($e=\sin\frac{\theta_{max}}{2}$). 2. **思想方法**: 几何问题代数化, 复杂方程三角化. 3. **实战建议**: 在考试中遇到" 存在点 P 满足某角度" 的表述, 直接写出该不等式, 可节省约 5-10 分钟的推导时间.

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

4.7 椭圆斜率式切线判定结论

二级结论

对于椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1\ (a>b>0)$ 与直线 $l: y=kx+m$. 直线与椭圆相切的充分必要条件（即切线判定公式）为：

1. **核心判定式：** $m^2=a^2k^2+b^2$;
2. **位置关系推论：**
   - 若 $m^2<a^2k^2+b^2$, 则直线与椭圆相交;
   - 若 $m^2>a^2k^2+b^2$, 则直线与椭圆相离.
3. **切线方程：** 已知斜率为 k 的椭圆切线方程可直接设为 $y=kx\pm\sqrt{a^2k^2+b^2}$.

理解说明

该结论是解析几何中" 判别式 Δ" 的结构化产物, 具有极高的实战价值:

- **计算提速**: 传统方法需要联立方程、展开、代入判别式 $\Delta=0$. 使用此结论可跳过所有运算步骤, 直接建立 k 与 m 的等量关系.
- **双向应用**: 既可以由斜率 k 求截距 m, 也可以由已知点（如切线过定点）代入公式反求斜率 k.
- **适用场景**:
  - 求解椭圆切线方程.
  - 处理与切线垂直或平行相关的最值问题.
  - 解决" 两条切线互相垂直" 产生的动点轨迹问题（如蒙日圆）.

证明

利用判别式法推导:

1. 联立直线 $y=kx+m$ 与椭圆 $b^2x^2+a^2y^2=a^2b^2$.
2. 代入得: $b^2x^2+a^2(kx+m)^2=a^2b^2$.
3. 展开整理为关于 x 的一元二次方程: $(b^2+a^2k^2)x^2+2a^2kmx+a^2(m^2-b^2)=0$.
4. 直线与椭圆相切 $\iff \Delta=0$.
5. $\Delta=(2a^2km)^2-4(b^2+a^2k^2)\cdot a^2(m^2-b^2)=0$.

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

6. 化简得: $4a^4k^2m^2 - 4a^2(b^2m^2 - b^4 + a^2k^2m^2 - a^2k^2b^2) = 0$.
7. 进一步消项得: $b^2m^2 = b^4 + a^2k^2b^2$.
8. 同时除以 b^2, 最终得证: $m^2 = a^2k^2 + b^2$.

典型例题

例题 1: 求斜率为 1 且与椭圆 $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$ 相切的直线方程. 解析: 1. 由题意知 $a^2 = 4, b^2 = 1, k = 1$. 2. 由判定公式 $m^2 = a^2k^2 + b^2 = 4(1)^2 + 1 = 5$. 3. 故 $m = \pm\sqrt{5}$. 4. 所求切线方程为 $y = x + \sqrt{5}$ 或 $y = x - \sqrt{5}$.

例题 2: 过点 $M(3, 0)$ 引椭圆 $x^2 + 2y^2 = 2$ 的切线, 求切线斜率. 解析: 1. 椭圆标准方程为 $\frac{x^2}{2} + y^2 = 1$, 则 $a^2 = 2, b^2 = 1$. 2. 设切线方程为 $y = k(x - 3)$, 即 $y = kx - 3k$, 则 $m = -3k$. 3. 代入公式 $(-3k)^2 = 2k^2 + 1 \implies 9k^2 = 2k^2 + 1$. 4. $7k^2 = 1 \implies k = \pm\frac{\sqrt{7}}{7}$.

易错提醒

- **斜率不存在陷阱**: 公式 $m^2 = a^2k^2 + b^2$ 仅适用于斜率存在的直线. 若切线垂直于 x 轴（即 $x = \pm a$）, 需单独讨论.
- **标准方程转化**: 在代入 a^2, b^2 前, 务必先将椭圆方程化为标准形式 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$.
- **正负号注意**: 开方求 m 时不要漏掉 $\pm$ 号, 椭圆上同一斜率的切线通常成对出现.
- **符号规范**: 在系统输入时, 确保使用英文半角括号"()" 和逗号",", 否则无法触发 Fuse.js 的公式检索.

结论小结

1. **公式口诀**: " 截距平方等于 a 平 k 平加 b 平". 2. **核心价值**: 彻底摆脱 Δ 联立运算, 是一类解析几何题目的" 秒杀" 起点. 3. **知识联动**: 该公式可推广至双曲线（$m^2 = a^2k^2 - b^2$）, 具有极强的规律美感.

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

4.8 椭圆切点幂与切线方程结论

二级结论

对于椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1\ (a>b>0)$. 设点 $P(x_0,y_0)$ 为椭圆上的一点, 则过点 P 的切线方程与相关性质如下:

1. **切线方程 (切点幂形式)**: $\frac{x_0x}{a^2}+\frac{y_0y}{b^2}=1$;
2. **切线斜率**: 若 $y_0\neq 0$, 则切线斜率 $k=-\frac{b^2x_0}{a^2y_0}$;
3. **切点幂定理扩展**: 若点 $M(x_1,y_1)$ 在椭圆外, 则方程 $\frac{x_1x}{a^2}+\frac{y_1y}{b^2}=1$ 表示过点 M 引两条切线的切点连线 (极线) 方程.

理解说明

该结论是圆锥曲线" 切线理论" 的基石, 通过简单的结构替换实现了从曲线方程到直线方程的转化:

- **几何直观**: 切线方程呈现出一种极高的对称美. 将方程中的 x^2 拆解为 $x_0\cdot x$, y^2 拆解为 $y_0\cdot y$, 即可得到切线.
- **搜索逻辑优化**: 关键词"$x_0x/a^2+y_0y/b^2=1$" 是解析几何中最具代表性的公式指纹, 能有效提升匹配精度.
- **适用场景**:
  - 快速写出已知切点的切线方程.
  - 处理" 切点连线" (极线) 问题, 避开复杂的参数运算.
  - 解决与切线有关的垂直、夹角及轨迹问题.

证明

利用导数法推导:

1. 对椭圆方程 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 两边关于 x 求导.
2. $\frac{2x}{a^2}+\frac{2y}{b^2}\cdot y'=0$, 解得 $y'=-\frac{b^2x}{a^2y}$.
3. 代入切点 $P(x_0,y_0)$, 得到切线斜率 $k=-\frac{b^2x_0}{a^2y_0}$.
4. 根据点斜式方程: $y-y_0=-\frac{b^2x_0}{a^2y_0}(x-x_0)$.
5. 展开整理得: $b^2x_0x+a^2y_0y=b^2x_0^2+a^2y_0^2$.

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

6. 同时除以 a^2b^2, 得 $\frac{x_0x}{a^2}+\frac{y_0y}{b^2}=\frac{x_0^2}{a^2}+\frac{y_0^2}{b^2}$.

7. 因为 P 在椭圆上, 右端项等于 1, 故 $\frac{x_0x}{a^2}+\frac{y_0y}{b^2}=1$ 得证.

典型例题

例题 1: 求椭圆 $\frac{x^2}{8}+\frac{y^2}{2}=1$ 在点 $P(2,1)$ 处的切线方程.
解析: 1. 校验点 P: $\frac{2^2}{8}+\frac{1^2}{2}=1$, 点在椭圆上. 2. 使用切点幂公式: $\frac{2x}{8}+\frac{1y}{2}=1$. 3. 化简得: $x+2y-4=0$.
例题 2: 过点 $M(2,2)$ 引椭圆 $\frac{x^2}{4}+y^2=1$ 的两条切线, 求切点连线的直线方程.
解析: 1. 点 M 在椭圆外. 2. 根据极线结论, 切点连线方程为 $\frac{x_Mx}{a^2}+\frac{y_My}{b^2}=1$. 3. 代入 $M(2,2)$ 得: $\frac{2x}{4}+2y=1$, 即 $x+4y-2=0$.

易错提醒

- **点的位置判定**: 使用公式前必须确认 P 点在椭圆上. 若在椭圆外, 得到的是极线方程而非切线方程.
- **分母非零限制**: 在求斜率 $k=-\frac{b^2x_0}{a^2y_0}$ 时, 若 $y_0=0$, 则切点在长轴顶点, 切线斜率不存在, 方程为 $x=\pm a$.
- **符号规范**: 所有的运算符和标点必须保持英文半角, 例如在系统输入"$(x_0\cdot x)/a^2$" 时, 确保括号、逗号等无全角字符.

结论小结

1. **核心公式**: 切点幂代换 $x^2\to x_0x$, $y^2\to y_0y$. 2. **统一性**: 该结论可推广至双曲线和抛物线. 3. **实战建议**: 在处理相切或切点弦问题时, 该公式比联立方程求导更快.

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

4.9 椭圆切线斜率范围结论

二级结论

对于椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1\ (a>b>0)$, 设直线 $l: y=kx+m$ 与椭圆相切. 关于斜率 k 的范围与性质如下:

1. **全集性质**: 对于椭圆上任意一点 (非长轴顶点), 总存在唯一的切线斜率 $k\in\mathbb{R}$.
2. **过点切线斜率方程**: 过椭圆外一点 $M(x_0,y_0)$ 引椭圆的切线, 斜率 k 满足方程: $(a^2-x_0^2)k^2+2x_0y_0k+(b^2-y_0^2)=0$.
3. **存在性判定**: 过点 M 能引两条切线的充要条件是 $\frac{x_0^2}{a^2}+\frac{y_0^2}{b^2}>1$.

理解说明

该结论主要用于解决涉及" 视角" 或" 动态切线" 的离心率与最值问题:

- **几何直观**: 当点 M 远离椭圆时, 两条切线的夹角变小, 斜率 k 的取值范围受到点 M 坐标的严格约束.
- **方程意义**: 方程 $(a^2-x_0^2)k^2+2x_0y_0k+(b^2-y_0^2)=0$ 是处理切线斜率乘积 (k_1k_2) 和斜率之和 (k_1+k_2) 的核心工具.
- **适用场景**:
  - 求解过定点切线斜率的取值范围.
  - 结合切线夹角公式求解点 M 的轨迹 (如蒙日圆).
  - 解决与斜率相关的最值或恒成立问题.

证明

利用切线判定式推导:

1. 设过点 $M(x_0,y_0)$ 的切线方程为 $y-y_0=k(x-x_0)$, 即 $y=kx+(y_0-kx_0)$.
2. 根据椭圆切线判定公式 (C07), 直线与椭圆相切需满足 $m^2=a^2k^2+b^2$.
3. 将 $m=y_0-kx_0$ 代入得: $(y_0-kx_0)^2=a^2k^2+b^2$.
4. 展开方程: $y_0^2-2x_0y_0k+x_0^2k^2=a^2k^2+b^2$.
5. 移项并整理为关于 k 的二次方程: $(x_0^2-a^2)k^2-2x_0y_0k+(y_0^2-b^2)=0$.
6. 该方程的解即为过点 M 的切线斜率.

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例题 1: 过点 $M(2,2)$ 引椭圆 $\frac{x^2}{4}+y^2=1$ 的两条切线, 求切线斜率 k 的积.

解析: 1. 识别参数: $a^2=4, b^2=1, x_0=2, y_0=2$. 2. 代入斜率方程: $(4-2^2)k^2+2(2)(2)k+(1-2^2)=0$. 3. 整理得: $0\cdot k^2+8k-3=0$. 4. 此时方程退化, 说明一条切线斜率不存在 (垂直线 $x=2$), 另一条斜率 $k=\frac{3}{8}$.

例题 2: 若过点 $M(x_0,y_0)$ 的两条切线互相垂直, 求点 M 的轨迹.

解析: 1. 两切线垂直意味着 $k_1k_2=-1$. 2. 由韦达定理: $k_1k_2=\frac{y_0^2-b^2}{x_0^2-a^2}=-1$. 3. 整理得: $y_0^2-b^2=-(x_0^2-a^2) \implies x_0^2+y_0^2=a^2+b^2$. 4. 结论: 点 M 的轨迹是以原点为圆心, $\sqrt{a^2+b^2}$ 为半径的圆 (蒙日圆).

易错提醒

- **斜率不存在的情况**: 当 $x_0=\pm a$ 时, 二次项系数为 0, 方程变为一元一次方程. 这意味着其中一条切线垂直于 x 轴, 斜率不存在. 在讨论范围时务必分情况讨论.
- **点的位置判定**: 若点 M 在椭圆内部, 方程的判别式 $\Delta<0$, 此时不存在实数斜率 k.
- **符号规范**: 确保所有英文半角符号的使用, 特别是在 LaTeX 代码中使用"$x_0^2-a^2$" 而非全角字符.

结论小结

1. **核心工具**: 切线斜率方程 $(a^2-x_0^2)k^2+2x_0y_0k+(b^2-y_0^2)=0$. 2. **数学思想**: 方程思想与韦达定理的应用. 3. **实战提醒**: 遇到过定点引切线的问题, 第一反应应是建立 k 的二次方程, 而非盲目联立判别式.

© Math & Code Lab | 公众号: ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

4.10 椭圆切线距离公式结论

二级结论

对于椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1\ (a>b>0)$, 设 l 是椭圆的任意一条切线. 关于距离关系有以下核心结论:

1. **原心距公式**: 原点 $O(0,0)$ 到切线 $y=kx\pm\sqrt{a^2k^2+b^2}$ 的距离 $d=\frac{\sqrt{a^2k^2+b^2}}{\sqrt{k^2+1}}$;
2. **焦点距离积定值**: 若左右焦点分别为 F_1, F_2, 则 F_1 到切线 l 的距离 d_1 与 F_2 到切线 l 的距离 d_2 之积满足 $d_1\cdot d_2=b^2$;
3. **垂足位置性质**: 焦点在切线上的投影 (垂足) 必落在椭圆的主圆 $x^2+y^2=a^2$ 上.

理解说明

该结论揭示了切线、焦点与辅助圆之间的深层联系:

- **几何直观**: 椭圆的切线可以将焦点" 反射" 到以另一个焦点为圆心、半径为 $2a$ 的圆上, 而垂足恰好是该路径的中点, 从而落在半径为 a 的主圆上.
- **结构转化**: 垂足性质 $x^2+y^2=a^2$ 常用于处理涉及" 垂足"、" 垂直" 以及" 动态投影" 的轨迹问题.
- **适用场景**:
  - 快速判定焦点在切线上的投影位置.
  - 结合光学性质处理反射光线过焦点的证明题.
  - 解决与主圆相关的相切或覆盖范围问题.

证明

1. 焦点距离积的解析证明:

1. 设切线方程为 $l: kx-y+m=0$, 其中满足 $m^2=a^2k^2+b^2$.
2. 焦点坐标为 $F_1(-c,0)$ 和 $F_2(c,0)$.
3. $d_1=\frac{|-kc+m|}{\sqrt{k^2+1}}$, $d_2=\frac{|kc+m|}{\sqrt{k^2+1}}$.
4. $d_1\cdot d_2=\frac{|m^2-k^2c^2|}{k^2+1}=\frac{|a^2k^2+b^2-k^2(a^2-b^2)|}{k^2+1}=\frac{b^2k^2+b^2}{k^2+1}=b^2$.

2. 垂足位置性质 (主圆轨迹) 的证明:

1. 设切线 $l: y=kx+m$, 垂足为 $H(x,y)$.

© Math & Code Lab | 公众号: ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

2. 由于 H 在切线上，满足方程 (1): $y - kx = m$.
3. 过焦点 $F_2(c, 0)$ 作切线的垂线，其斜率为 $-1/k$，方程为 (2): $y - 0 = -\frac{1}{k}(x - c)$，整理得 $ky + x = c$.
4. 将方程 (1) 和 (2) 分别平方后相加: $(y - kx)^2 + (ky + x)^2 = m^2 + c^2$.
5. 左边展开化简: $y^2 - 2kxy + k^2x^2 + k^2y^2 + 2kxy + x^2 = (1 + k^2)(x^2 + y^2)$.
6. 右边代入切线判定式 $m^2 = a^2k^2 + b^2$: $m^2 + c^2 = a^2k^2 + b^2 + (a^2 - b^2) = a^2k^2 + a^2 = a^2(1 + k^2)$.
7. 故 $(1 + k^2)(x^2 + y^2) = a^2(1 + k^2)$，即 $x^2 + y^2 = a^2$.
8. 结论证毕: 垂足 H 的轨迹是以原点为圆心，长半轴 a 为半径的圆.

典型例题

例题 1: 椭圆 $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$，求焦点到斜率为 1 的切线的距离之积.
解析: 1. 识别参数: $b^2 = 9$. 2. 直接应用结论: $d_1 \cdot d_2 = b^2 = 9$.
例题 2: 已知椭圆中心在原点，焦点在 x 轴上，且焦点到任一切线的距离积为 4，椭圆经过点 $(0, 2)$，求椭圆方程.
解析: 1. 由 $d_1 \cdot d_2 = 4$ 知 $b^2 = 4$. 2. 椭圆过点 $(0, 2)$，代入 $\frac{0}{a^2} + \frac{4}{4} = 1$ 恒成立，满足题意. 3. 故椭圆方程为 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{4} = 1$ $(a > 2)$.

易错提醒

- **斜率不存在讨论**: 当切线为 $x = \pm a$ 时，焦点到切线距离分别为 $a - c$ 与 $a + c$，乘积为 $a^2 - c^2 = b^2$，结论依然成立.
- **距离方向**: 距离始终为正值. 计算中若涉及坐标，务必保留绝对值符号.
- **符号规范**: 确保所有英文半角符号的使用. 严禁在非数学环境直接书写"b^2"或"d_1"，必须包裹在数学符号内.

结论小结

1. **定值性质**: 焦点到切线的距离之积等于 b^2. 2. **主圆性质**: 切线垂足的轨迹是 $x^2 + y^2 = a^2$. 3. **实战建议**: 在处理复杂的圆锥曲线切线距离问题时，优先检查是否可以利用焦点性质实现秒杀.

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

4.11 椭圆切线与垂径斜率积结论

二级结论

对于椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1\ (a>b>0)$, 设点 $P(x_0,y_0)$ 为椭圆上一点. 若过点 P 的切线 l 的斜率为 k_l, 点 P 与原点连线的斜率为 k_{OP}, 则有:

$$k_l \cdot k_{OP} = e^2 - 1 = -\frac{b^2}{a^2}$$

其中 e 为椭圆的离心率.

理解说明

该结论揭示了椭圆切线斜率与径向斜率之间的固定比例关系:

- **结构特征**: 这是一个关于斜率乘积的定值结论, 其常数项 $-\frac{b^2}{a^2}$ 仅与椭圆的形状 (长短轴之比) 有关.
- **对称性**: 无论点 P 在椭圆的哪个象限, 只要不是四个顶点 (导致斜率为 0 或不存在), 该乘积始终保持不变.
- **适用场景**:
  - 求解涉及切线与原点连线垂直或夹角关系的题目.
  - 在已知一个斜率时, 快速定位切点坐标或另一个斜率.
  - 证明与中点弦相关的平行或比例性质.

证明

利用导数与坐标代入证明:

1. 设点 $P(x_0,y_0)$ 在椭圆上, 则满足 $\frac{x_0^2}{a^2}+\frac{y_0^2}{b^2}=1$, 即 $b^2x_0^2+a^2y_0^2=a^2b^2$.
2. 对椭圆方程求导得切线斜率: $k_l=-\frac{b^2x_0}{a^2y_0}$.
3. 根据斜率定义, 点 P 与原点连线的斜率为: $k_{OP}=\frac{y_0}{x_0}$.
4. 计算两斜率之积: $k_l\cdot k_{OP}=\left(-\frac{b^2x_0}{a^2y_0}\right)\cdot\left(\frac{y_0}{x_0}\right)=-\frac{b^2}{a^2}$.
5. 又由离心率公式 $e^2=\frac{c^2}{a^2}=\frac{a^2-b^2}{a^2}=1-\frac{b^2}{a^2}$, 可得 $e^2-1=-\frac{b^2}{a^2}$.
6. 故 $k_l\cdot k_{OP}=e^2-1$ 得证.

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例题 1: 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{4} + y^2 = 1$, 点 P 为其上第一象限内一点. 若 $k_{OP} = 1$, 求过点 P 的切线方程.

解析: 1. 识别参数: $a^2 = 4, b^2 = 1$, 则 $k_l \cdot k_{OP} = -1/4$. 2. 已知 $k_{OP} = 1$, 则 $k_l = -1/4$. 3. 设点 $P(x_0, y_0)$, 由 $k_{OP} = y_0/x_0 = 1$ 得 $x_0 = y_0$. 4. 代入椭圆方程: $x_0^2/4 + x_0^2 = 1 \implies \frac{5}{4}x_0^2 = 1 \implies x_0 = \frac{2\sqrt{5}}{5}, y_0 = \frac{2\sqrt{5}}{5}$. 5. 切线方程为: $y - \frac{2\sqrt{5}}{5} = -\frac{1}{4}(x - \frac{2\sqrt{5}}{5})$, 化简得 $x + 4y - 2\sqrt{5} = 0$.

易错提醒

- **顶点处的不连续性**: 当点 P 为长轴或短轴顶点时, k_{OP} 或 k_l 中会有一个为 0, 另一个不存在 (垂直), 此时斜率乘积无意义, 需单独讨论.
- **离心率符号**: 注意 $e^2 - 1$ 始终为负值, 这反映了切线斜率与径向斜率异号的几何特征.
- **符号规范**: 确保所有英文半角符号的使用, 严禁在非数学环境直接书写"k_l"或"b^2/a^2", 必须包裹在数学符号内.

结论小结

1. **核心公式**: $k_l \cdot k_{OP} = -\frac{b^2}{a^2}$. 2. **物理关联**: 该性质与椭圆的向径反射性质密切相关. 3. **解题技巧**: 看到涉及原点的斜率积时, 应迅速联想到椭圆的长短轴平方比.

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

4.12 椭圆切线原心距性质

二级结论

对于椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1\ (a>b>0)$, 设 $P(x_0,y_0)$ 是椭圆上任意一点, l 为椭圆在点 P 处的切线. 设 d 是原点到直线 l 的距离, r_1,r_2 分别是点 P 到椭圆两个焦点 F_1,F_2 的距离, 则有:

$$\sqrt{r_1r_2}\cdot d=ab$$

该结论描述了椭圆切线的原心距与切点焦半径乘积之间的定值关系.

理解说明

该性质是椭圆度量几何中的高级结论, 关联了原点、切线与焦点:

- **几何直观**: 随着点 P 在椭圆上移动, 虽然原点到切线的距离 d 以及焦半径 r_1,r_2 都在变化, 但它们的组合项 $\sqrt{r_1r_2}\cdot d$ 始终锁定为长短轴半轴长的乘积.
- **结构美感**: 公式左边体现了切点的局部性质 (焦半径几何平均数) 与全局位置 (原心距) 的耦合, 右边则是椭圆的核心面积特征参数.
- **适用场景**:
  - 求解涉及原点到切线距离的最值问题.
  - 处理与焦半径乘积相关的综合计算题.
  - 在解析几何压轴题中作为隐藏的等量关系辅助建模.

证明

利用坐标解析法证明:

1. 设 $P(x_0,y_0)$, 切线 $l: \frac{x_0x}{a^2}+\frac{y_0y}{b^2}=1$. 原点到 l 的距离 $d=\frac{1}{\sqrt{\frac{x_0^2}{a^4}+\frac{y_0^2}{b^4}}}$.
2. 整理得 $d^2=\frac{a^4b^4}{b^4x_0^2+a^4y_0^2}$.
3. 焦点坐标 $F(\pm c,0)$, 焦半径公式为 $r_1=a+ex_0, r_2=a-ex_0$.
4. 乘积 $r_1r_2=a^2-e^2x_0^2=a^2-\frac{c^2}{a^2}x_0^2=\frac{a^4-(a^2-b^2)x_0^2}{a^2}$.
5. 利用 $y_0^2=b^2(1-\frac{x_0^2}{a^2})$, 代入 d^2 分母: $b^4x_0^2+a^4\cdot b^2(1-\frac{x_0^2}{a^2})=b^4x_0^2+a^2b^2(a^2-x_0^2)=b^2(b^2x_0^2+a^4-a^2x_0^2)$.
6. 进一步化简分母为 $b^2[a^4-(a^2-b^2)x_0^2]$.

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

7. 观察发现 $d^2 = \frac{a^4b^4}{b^2(a^2 \cdot r_1r_2)} = \frac{a^2b^2}{r_1r_2}$.

8. 两边开方得 $d = \frac{ab}{\sqrt{r_1r_2}}$, 即 $\sqrt{r_1r_2} \cdot d = ab$. 证毕.

典型例题

例题 1: 椭圆 $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$, 点 P 为其上一点. 若点 P 到两焦点距离之积 $r_1r_2 = 2$, 求原点到点 P 处切线的距离 d.

解析: 1. 识别参数: $a = 2, b = 1, ab = 2$. 2. 应用公式: $\sqrt{2} \cdot d = 2$. 3. 解得 $d = \sqrt{2}$.

例题 2: 证明椭圆上使原点到切线距离 d 最大的点是短轴顶点.

解析: 1. 由 $d = \frac{ab}{\sqrt{r_1r_2}}$ 知, d 最大等价于 r_1r_2 最小. 2. $r_1r_2 = a^2 - e^2x_0^2$. 3. 由于 $0 \le x_0^2 \le a^2$, 当 $x_0 = 0$ 时, r_1r_2 取得最大值 a^2 (此时 d 最小为 b); 当 $x_0 = \pm a$ 时, r_1r_2 取得最小值 b^2 (此时 d 最大为 a). 4. 注意: 原点到切线距离在长轴顶点处最大, 在短轴顶点处最小. (纠正解析直觉).

易错提醒

- **长短轴混淆**: 在应用公式时, 务必确认 a 和 b 的具体数值, 不要代错平方项.
- **最大最小值误区**: 很多学生直观认为 d 在短轴处最大, 实际上根据 $d = ab/\sqrt{r_1r_2}$, 在长轴顶点 $x_0 = a$ 时 $r_1r_2 = a^2 - c^2 = b^2$, 此时 $d = a$ 为最大值.
- **符号规范**: 确保所有运算符如 $\cdot$ 以及下标如 r_1 均在数学环境 ‘‘ 内书写, 严禁使用全角标点.

结论小结

1. **核心公式**: $\sqrt{r_1r_2} \cdot d = ab$. 2. **物理隐喻**: 该公式反映了椭圆切线在” 包围” 原点时的某种能量守恒特性. 3. **关联结论**: 结合 $r_1 + r_2 = 2a$, 可以利用基本不等式进一步探究 d 的取值范围.

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

4.13 椭圆长轴端点切线相交性质

二级结论

对于椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1\ (a>b>0)$, 设 $A_1(-a,0), A_2(a,0)$ 为长轴的两个端点. 经过 A_1, A_2 的切线与经过椭圆上任意一点 P 的切线分别相交于点 P_1 和 P_2, 则有以下结论:

1. **乘积定值**: $|P_1A_1|\cdot|P_2A_2|=b^2$;
2. **面积最值**: 四边形 $A_1P_1P_2A_2$ 面积的最小值为 $2ab$.

理解说明

该结论展示了椭圆切线在平行边界约束下的优美比例关系:

- **几何直观**: 随着点 P 在椭圆上滑动, 左右两条切线段的高度一增一减, 但它们的乘积始终被锁定在短半轴平方 b^2.
- **面积特征**: 四边形 $A_1P_1P_2A_2$ 是一个直角梯形, 其高为 $2a$, 上下底之乘积为定值. 根据基本不等式, 这种结构必然存在面积最小值.
- **适用场景**:
  - 求解涉及切线段长度乘积的解析几何填空题.
  - 处理与切线围成的多边形面积相关的最值压轴题.
  - 快速验证复杂切线问题的数值逻辑.

证明

1. 乘积定值的证明:

1. 设 $P(x_0,y_0)$, 则过 P 的切线为 $l: \frac{x_0x}{a^2}+\frac{y_0y}{b^2}=1$.
2. A_1 处切线方程为 $x=-a$, 代入 l 得 P_1 纵坐标: $\frac{-ax_0}{a^2}+\frac{y_0y_1}{b^2}=1 \implies y_1=\frac{b^2(a+x_0)}{ay_0}$.
3. A_2 处切线方程为 $x=a$, 代入 l 得 P_2 纵坐标: $\frac{ax_0}{a^2}+\frac{y_0y_2}{b^2}=1 \implies y_2=\frac{b^2(a-x_0)}{ay_0}$.
4. 则 $|P_1A_1|\cdot|P_2A_2|=|y_1\cdot y_2|=\frac{b^4(a^2-x_0^2)}{a^2y_0^2}$.
5. 由点 P 在椭圆上知 $y_0^2=\frac{b^2(a^2-x_0^2)}{a^2}$, 代入上式: $|y_1y_2|=\frac{b^4(a^2-x_0^2)}{a^2\cdot\frac{b^2(a^2-x_0^2)}{a^2}}=b^2$. 证毕.

2. 面积最小值的证明:

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

1. 四边形 $A_1P_1P_2A_2$ 为直角梯形，面积 $S = \frac{1}{2}(|y_1| + |y_2|) \cdot 2a = a(|y_1| + |y_2|)$.
2. 由算术-几何平均值不等式：$|y_1| + |y_2| \geq 2\sqrt{|y_1y_2|}$.
3. 代入定值 $|y_1y_2| = b^2$，得 $S \geq a \cdot 2\sqrt{b^2} = 2ab$.
4. 当且仅当 $|y_1| = |y_2| = b$ 时取等号，此时 P 为短轴顶点 $(0, \pm b)$.

典型例题

例题：已知椭圆 $C : x^2/16 + y^2/4 = 1$，P 是椭圆上异于长轴端点的动点，过 P 作椭圆切线交两准线于 M, N. (类比本结论)

解析：虽然本题问的是准线，但其逻辑与长轴端点切线一致. 回到本结论模型：若 $a = 4, b = 2$，则 A_1, A_2 处切线截得的线段乘积为 $b^2 = 4$. 若题目给出 $|P_1A_1| = 1$，则立刻推知 $|P_2A_2| = 4$. 此时梯形面积 $S = 4(1 + 4) = 20$. 对比最小值 $2ab = 2(4)(2) = 16$，符合 $20 > 16$.

易错提醒

- **象限陷阱**：在计算 y_1, y_2 时，若点 P 在 x 轴下方，纵坐标为负，但距离 $|P_1A_1|$ 始终取绝对值，乘积仍为正的 b^2.
- **端点定义**：结论中点 P 必须异于 A_1, A_2，否则切线重合或平行，无法形成上述四边形.

结论小结

1. **核心乘积**：左右切线截距之积 $d_L \cdot d_R = b^2$. 2. **最值点**：面积最小值在短轴顶点处取得，此时图形具有最强对称性. 3. **知识联动**：本结论是研究圆锥曲线切线包络性质的重要模型，也是解决直线与曲线综合位置关系的常用跳板.

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

4.14 椭圆焦点与切线综合性质

二级结论

对于椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1\ (a>b>0)$, 设 $P(x_0,y_0)$ 是其上任意一点, l 为点 P 处的切线, F_1,F_2 为左右焦点. 设 F_1,F_2 到 l 的距离分别为 d_1,d_2, 射影分别为 H_1,H_2, 则有:

1. **距离积**: $d_1d_2=b^2$;
2. **面积最值**: 四边形 $F_1H_1H_2F_2$ 面积的最大值为 a^2;
3. **光学性质**: 切线 l 是 $\angle F_1PF_2$ 的外角平分线, 且内角平分线 $m\perp l$;
4. **共圆性质**: 垂足 H_1,H_2 在主圆 $x^2+y^2=a^2$ 上;
5. **截距性质**: 内外角平分线与 x 轴交点 M,N 的横坐标满足 $x_M\cdot x_N=c^2$.

理解说明

该性质集是解析几何中研究" 切线与焦点" 关系的巅峰结论:

- **几何美感**: 无论是距离的乘积、垂足的轨迹, 还是光线的反射, 都指向了椭圆最本质的参数 a,b,c.
- **解题价值**: 在综合压轴题中, 该性质常用于简化复杂的角平分线计算, 或将" 垂直" 条件转化为" 共圆" 或" 定值" 条件.
- **直观理解**: 想象椭圆边缘是一面镜子, 从一个焦点发出的光线经切线反射后, 必经过另一个焦点.

证明

1. 焦点距离积 $d_1d_2=b^2$ 的详细代数证明:

1. 设椭圆方程为 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$, 切线 l 的斜率为 k. 则切线方程可设为 $y=kx+m$.
2. 根据直线与椭圆相切的判别式 $\Delta=0$, 得到切线背景下的定值关系: $m^2=a^2k^2+b^2$.
3. 左右焦点分别为 $F_1(-c,0),F_2(c,0)$. 利用点到直线距离公式 $d=\frac{|kx-y+m|}{\sqrt{k^2+1}}$:
   - $d_1=\frac{|-kc-0+m|}{\sqrt{k^2+1}}=\frac{|m-kc|}{\sqrt{k^2+1}}$;
   - $d_2=\frac{|kc-0+m|}{\sqrt{k^2+1}}=\frac{|m+kc|}{\sqrt{k^2+1}}$.
4. 计算乘积 $d_1\cdot d_2=\frac{|(m-kc)(m+kc)|}{k^2+1}=\frac{|m^2-k^2c^2|}{k^2+1}$.

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

5. 代入 $m^2 = a^2k^2 + b^2$ 和 $c^2 = a^2 - b^2$: $d_1d_2 = \frac{a^2k^2+b^2-k^2(a^2-b^2)}{k^2+1} = \frac{a^2k^2+b^2-a^2k^2+b^2k^2}{k^2+1} = \frac{b^2(1+k^2)}{k^2+1} = b^2$. 证毕.

2. 垂足 H_1, H_2 在主圆 $x^2+y^2=a^2$ 上的证明:

1. 以 $F_2(c,0)$ 为例, 过 F_2 且垂直于切线 $y = kx + m$ 的直线 (垂线) 方程为: $y = -\frac{1}{k}(x-c)$, 即 $x + ky = c$.
2. 切线方程整理为: $kx - y = -m$.
3. 将两方程分别平方后相加: $(x+ky)^2 + (kx-y)^2 = c^2 + (-m)^2$.
4. 左边展开: $x^2 + 2kxy + k^2y^2 + k^2x^2 - 2kxy + y^2 = (1+k^2)(x^2+y^2)$.
5. 右边代入 m^2: $c^2 + a^2k^2 + b^2 = (a^2-b^2) + a^2k^2 + b^2 = a^2(1+k^2)$.
6. 约去 $(1+k^2)$ 得 $x^2+y^2=a^2$. 垂足 H_1, H_2 均在圆上. 证毕.

3. 光学性质 (切线平分 $\angle F_1PF_2$ 外角) 的几何证明:

1. 延长 F_1P 到 F_1', 使得 $PF_1' = PF_1$. 由椭圆定义 $PF_1 + PF_2 = 2a$, 故 $F_2F_1' = 2a$.
2. 根据垂足性质, F_1 关于切线 l 的对称点 Q 满足 F_2, P, Q 三点共线 (这是反射定律的几何表达).
3. 由于 H_1 是 F_1 在切线上的射影且 H_1 在主圆上, 利用中位线定理可证 P 处法线即为 $\angle F_1PF_2$ 的角平分线.
4. 因此, 切线 l 作为法线的垂线, 必为该角的内角平分线的垂线, 即外角平分线. 证毕.

典型例题

例题 1: 椭圆 $x^2/4 + y^2/3 = 1$, 点 P 在其上. 焦点 F_1, F_2 在切线 l 上的投影为 H_1, H_2. 求 $|OH_1|$ 的长. 解析: 由性质 (4) 知, 垂足 H_1 在主圆 $x^2+y^2=a^2$ 上. 故 $|OH_1| = a = 2$.

例题 2: 若从焦点 F_1 发出的光线经 P 点反射后经过 F_2, 证明切线 l 与光路夹角相等. 解析: 依据光学性质 (3), 切线是 $\angle F_1PF_2$ 的外角平分线. 根据几何原理, 入射光线与反射光线关于法线对称, 则它们与切线的夹角必相等.

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错提醒

- **数学环境检查**: 所有的变量如 d_1, d_2, a^2 必须置于 $ 中. 严禁在数学环境外直接书写"d_1", 这会导致编译在下划线处崩溃.
- **面积定义域**: 结论 (2) 中的四边形在切线垂直于 x 轴时退化, 此时 d_1, d_2 虽然存在, 但 H_1, H_2 坐标重合, 计算面积时需注意其几何意义.
- **角平分线混淆**: 切线是 $\angle F_1PF_2$ 的" 外" 角平分线, 而法线才是其" 内" 角平分线, 在解题应用中切勿记反.

结论小结

1. **定值三剑客**: $d_1d_2 = b^2$, 垂足共圆 $r = a$, $x_Mx_N = c^2$. 2. **核心思想**: 解析法证明定值, 几何法理解光学性质. 3. **实战提醒**: 遇到涉及角平分线或焦点垂影的题型, 优先尝试本结论模块进行" 降维打击".

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

4.15 椭圆焦点三角形四心坐标性质

二级结论

对于椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1\ (a>b>0)$, 左右焦点为 $F_1(-c,0), F_2(c,0)$. 设 $P(x_0,y_0)$ 为椭圆上异于长轴端点的动点, 则 $\triangle PF_1F_2$ 的四心坐标如下:

1. **重心** G: $G\left(\frac{x_0}{3},\frac{y_0}{3}\right)$;
2. **内心** I: $I\left(ex_0,\frac{cy_0}{a+c}\right)$, 其中 e 为离心率;
3. **垂心** H: $H\left(x_0,\frac{c^2-x_0^2}{y_0}\right)$;
4. **外心** O': $O'\left(0,\frac{x_0^2+y_0^2-c^2}{2y_0}\right)$.

理解说明

- **重心与内心**: 这两个点的轨迹与原椭圆高度相关。内心横坐标 $x_I=ex_0$ 是极高频考点，意味着内心始终在 P 点和 y 轴之间。
- **垂心与外心**: 这两个点的纵坐标分母都有 y_0，说明当 P 靠近长轴端点（即 $y_0\to 0$）时，三角形退化，垂心和外心会趋向无穷远。
- **几何对称**: 由于焦点关于 y 轴对称，外心始终在底边的中垂线（即 y 轴）上。

证明

1. 重心 G 坐标公式的详细推导

核心思路：重心是中线的交点，其坐标是三角形三个顶点坐标的算术平均值。这是四心公式中最简单的一个。

1. **第一步：列出顶点坐标**设椭圆上一点 $P(x_0,y_0)$，左焦点 $F_1(-c,0)$，右焦点 $F_2(c,0)$。
2. **第二步：代入重心公式**根据重心公式 $G=\frac{P+F_1+F_2}{3}$，分量计算：
   - 横坐标：$x_G=\frac{x_0+(-c)+c}{3}=\frac{x_0}{3}$；
   - 纵坐标：$y_G=\frac{y_0+0+0}{3}=\frac{y_0}{3}$。
3. **结论：** 重心 $G\left(\frac{x_0}{3},\frac{y_0}{3}\right)$。这说明重心轨迹是原椭圆缩小到 $\frac{1}{3}$ 后的图形。

2. 内心 I 坐标公式的详细推导

核心思路：内心是角平分线的交点。利用内心坐标通用公式（边长加权平均），结合椭圆独有的“焦半径公式”进行化简。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

1. **第一步：确定三条边的边长**在 $\triangle PF_1F_2$ 中，设角 P, F_1, F_2 所对的边分别为 p, f_1, f_2：
   - 底边 $p = |F_1F_2| = 2c$；
   - 侧边 $f_1 = |PF_2| = a - ex_0$（右焦半径公式）；
   - 侧边 $f_2 = |PF_1| = a + ex_0$（左焦半径公式）。
   - 周长 $L = p + f_1 + f_2 = 2c + (a - ex_0) + (a + ex_0) = 2a + 2c$。
2. **第二步：代入内心分点公式**横坐标 $x_I = \frac{p \cdot x_0 + f_1 \cdot (-c) + f_2 \cdot c}{L}$。
3. **第三步：分子代数拆解（重点）**将边长代入分子：

$$\text{分子} = (2c)x_0 + (a - ex_0)(-c) + (a + ex_0)c$$

   逐项展开：$= 2cx_0 - ac + ecx_0 + ac + ecx_0 = 2cx_0 + 2ecx_0 = 2cx_0(1 + e)$。
4. **第四步：整体约分**

$$x_I = \frac{2cx_0(1+e)}{2a+2c} = \frac{2cx_0(1+e)}{2a(1+\frac{c}{a})} = \frac{2cx_0(1+e)}{2a(1+e)} = \frac{c}{a}x_0 = ex_0$$

   纵坐标同理：$y_I = \frac{p \cdot y_0 + f_1 \cdot 0 + f_2 \cdot 0}{2a+2c} = \frac{2cy_0}{2(a+c)} = \frac{cy_0}{a+c}$。

---

3. 垂心 H 坐标公式的详细推导

核心思路：垂心是高线的交点。由于底边在 x 轴上，过 P 的高线就是一条垂直于 x 轴的竖直线，这大大简化了计算。

1. **找高线 1**：底边在 x 轴，所以过 $P(x_0, y_0)$ 的高线是 $x = x_0$。
2. **找高线 2**：连接 PF_2，斜率 $k_{PF2} = \frac{y_0}{x_0 - c}$。
3. **算斜率**：过 F_1 的高线垂直于 PF_2，所以斜率 $k_H = -\frac{x_0 - c}{y_0}$。
4. **写方程**：高线为 $y - 0 = -\frac{x_0 - c}{y_0}(x + c)$。
5. **求交点**：把 $x = x_0$ 代入，得 $y_H = -\frac{(x_0 - c)(x_0 + c)}{y_0} = -\frac{x_0^2 - c^2}{y_0} = \frac{c^2 - x_0^2}{y_0}$。

---

4. 外心 O' 坐标公式的详细推导

核心思路：外心是三边中垂线的交点，也是到三个顶点距离相等的点。我们利用底边 F_1F_2 的中垂线（即 y 轴）来寻找突破口是不对的，因为 F_1, F_2 关于 y 轴对称，外心必在 y 轴上仅限于等腰三角形（即 P 在短轴端点）。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

1. **第一步：列出中垂线方程**底边 F_1F_2 的中点是原点 $(0,0)$，其中垂线是 y 轴（$x=0$）。注意：这是错误的思维陷阱！只有当 P 在短轴上时外心才在 y 轴。正确步骤：设外心 $O'(x,y)$。由于 $O'F_1=O'F_2$，由勾股定理：$(x+c)^2+y^2=(x-c)^2+y^2 \implies x^2+2xc+c^2=x^2-2xc+c^2 \implies 4xc=0 \implies x=0$。**修正结论**：无论 P 在哪，$\triangle PF_1F_2$ 的外心 O' 始终在 y 轴上，即 $x_{O'}=0$。

2. **第二步：利用距离相等求纵坐标**外心到 $F_2(c,0)$ 的距离等于到 $P(x_0,y_0)$ 的距离：$c^2+y_{O'}^2=x_0^2+(y_0-y_{O'})^2$ 展开右边：$c^2+y_{O'}^2=x_0^2+y_0^2-2y_0y_{O'}+y_{O'}^2$ 消去 $y_{O'}^2$ 得：$2y_0y_{O'}=x_0^2+y_0^2-c^2$

3. **第三步：化简纵坐标** $y_{O'}=\frac{x_0^2+y_0^2-c^2}{2y_0}$。代入 $c^2=a^2-b^2$：$y_{O'}=\frac{x_0^2+y_0^2-a^2+b^2}{2y_0}$。再次利用椭圆方程化简，可得到与 x_0,y_0 相关的最终简洁形式。

典型例题

例题 1: 在椭圆 $x^2/4+y^2/3=1$ 上有一点 P, 其焦点三角形 $\triangle PF_1F_2$ 的重心轨迹方程是什么? 解析: 设重心 $G(x,y)$, 则 $x=x_0/3, y=y_0/3 \implies x_0=3x, y_0=3y$. 代入椭圆方程: $\frac{(3x)^2}{4}+\frac{(3y)^2}{3}=1 \implies \frac{x^2}{4/9}+\frac{y^2}{1/3}=1$.

例题 2: 证明椭圆焦点三角形的内心横坐标与 P 点横坐标之比为定值. 解析: 由结论 (2) 可知 $x_I=\frac{c}{a}x_0$, 则 $x_I/x_0=e$ (离心率). 该比值仅取决于椭圆形状, 与 P 点位置无关.

易错提醒

- **定义域限制**: 当 P 为短轴端点时, 焦点三角形为等腰三角形, 四心均在 y 轴上; 当 P 趋近长轴端点时, 三角形退化, 公式中的分母 y_0 趋于 0, 需规避.
- **外心符号**: 外心坐标公式中的 O' 坐标是相对于坐标原点的绝对坐标, 不要误认为是相对于 P 点的相对坐标.
- **内心公式简化**: 内心 y 坐标常写成 $y_I=\frac{r_i\cdot y_0}{PF_1+PF_2+F_1F_2}$, 计算时确保边长对应准确.

结论小结

① **核心特征**:

四心坐标均可由 $P(x_0,y_0)$ 线性表达. 其中重心 G 是平移缩放, 内心 I 的横坐标由离心率 e 锁定.

② **实战提醒**:

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue , 免费领取更多资料

遇到“动点 P 运动时四心轨迹”问题, 直接利用坐标变换公式（代入法）即可秒杀, 无需重新推导.

③ **几何直观**:

垂心与外心的纵坐标通常较大, 反映了焦点三角形在 y 方向上的高度变化特征.

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

4.16 双曲线焦点三角形四心坐标性质

二级结论

对于双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1\ (a > 0, b > 0)$, 左右焦点为 $F_1(-c, 0), F_2(c, 0)$. 设 $P(x_0, y_0)$ 为双曲线右支上异于顶点的动点, 则 $\triangle PF_1F_2$ 的四心坐标如下:

1. **重心** G: $G\left(\frac{x_0}{3}, \frac{y_0}{3}\right)$;
2. **内心** I: $I\left(a, \frac{cy_0}{c+ex_0}\right)$, 其中 e 为离心率 (若 P 在左支, 则横坐标 $x_I = -a$);
3. **垂心** H: $H\left(x_0, \frac{c^2-x_0^2}{y_0}\right)$;
4. **外心** O': $O'\left(0, \frac{x_0^2+y_0^2-c^2}{2y_0}\right)$.

理解说明

- **内心的惊人结论**: 与椭圆不同，双曲线焦点三角形内心的横坐标是定值 $\pm a$。这意味着内心始终在双曲线的顶点切线上运动。这是一个极高频的秒杀考点。
- **公式的延续性**: 重心、垂心、外心的坐标公式在形式上与椭圆完全一致。这是因为这三个心的推导仅依赖于顶点坐标 (x_0, y_0) 和 $(\pm c, 0)$，与曲线的具体方程（是加还是减）无关。
- **轨迹特征**:
  - 重心 G 的轨迹是原双曲线缩放 $\frac{1}{3}$ 后的双曲线。
  - 外心 O' 始终在 y 轴上，这源于底边 F_1F_2 在 x 轴上且关于 y 轴对称。

证明

1. 内心 I 坐标公式的详细推导（核心）

核心思路：利用角平分线定理及内心分点公式，配合双曲线焦半径公式。

1. **第一步：确定边长** (设 P 在右支 $x_0 \geq a$):
   - 底边 $p = |F_1F_2| = 2c$;
   - 侧边 $f_1 = |PF_2| = ex_0 - a$;
   - 侧边 $f_2 = |PF_1| = ex_0 + a$.
   - 周长 $L = 2c + (ex_0 - a) + (ex_0 + a) = 2c + 2ex_0$.

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

2. **第二步：代入内心坐标公式**

$$x_I = \frac{p \cdot x_0 + f_1 \cdot (-c) + f_2 \cdot c}{L}$$

3. **第三步：分子化简**

分子 $= 2cx_0 - c(ex_0 - a) + c(ex_0 + a) = 2cx_0 - cex_0 + ac + cex_0 + ac = 2cx_0 + 2ac$

4. **第四步：求值**

$$x_I = \frac{2c(x_0 + a)}{2(c + ex_0)} = \frac{c(x_0 + a)}{c + \frac{c}{a}x_0} = \frac{c(x_0 + a)}{\frac{c}{a}(a + x_0)} = a$$

同理可得 $y_I = \frac{2c \cdot y_0 + 0 + 0}{2c + 2ex_0} = \frac{cy_0}{c + ex_0}$。

2. 垂心 H 与外心 O' 的推导简述

- **垂心**: 过 P 的高线为 $x = x_0$。过 F_1 的高线斜率为 $k = -\frac{1}{k_{PF_2}} = -\frac{x_0 - c}{y_0}$。方程为 $y = -\frac{x_0 - c}{y_0}(x + c)$。联立得 $y_H = \frac{c^2 - x_0^2}{y_0}$。
- **外心**: 底边中垂线为 $x = 0$。设外心 $(0, y_{O'})$, 利用距离相等 $O'F_2^2 = O'P^2$: $c^2 + y_{O'}^2 = x_0^2 + (y_0 - y_{O'})^2 \implies 2y_0 y_{O'} = x_0^2 + y_0^2 - c^2$。

典型例题

例题 1 (基础): 双曲线 $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{16} = 1$ 上一点 P, F_1, F_2 为焦点, 则 $\triangle PF_1F_2$ 的内心横坐标为 ____. 解析: 直接套用结论, $x_I = \pm a = \pm 3$。

例题 2 (进阶): 设 $P(x_0, y_0)$ 是双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 右支上一点, I 为 $\triangle PF_1F_2$ 内心, 证明 $\triangle IF_1F_2$ 的面积与 $\triangle PF_1F_2$ 的面积之比为 $\frac{a}{a + ex_0}$。解析: 面积之比等于高之比（底边相同, 均为 $2c$）。$h_I = y_I = \frac{cy_0}{c + ex_0}$, $h_P = y_0$。比值 $= \frac{c}{c + ex_0} = \frac{c}{c(1 + ex_0/c)} = \frac{1}{1 + \frac{x_0}{a}} = \frac{a}{a + x_0}$? 注意: $e = c/a$, 则 $\frac{y_I}{y_0} = \frac{c}{c + ex_0} = \frac{a}{a + ex_0}$。证毕。

例题 3 (综合): 当 P 在双曲线上运动时, 垂心 H 的横坐标轨迹是什么? 解析: 因为 $x_H = x_0$, 所以垂心的横坐标范围与双曲线 x 范围一致, 即 $(-\infty, -a] \cup [a, +\infty)$。

易错提醒

- **分支问题**: 别忘了双曲线有两支！内心 $x_I = a$ 仅针对右支；若 P 在左支，则 $x_I = -a$。考试常考“内心轨迹方程”，应填 $x = \pm a$（去掉顶点处）。
- **顶点退化**: 当 P 趋近于顶点 $(\pm a, 0)$ 时，$y_0 \to 0$，垂心和外心的纵坐标趋于无穷大，此时三角形退化为线段，公式失去几何意义。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

- **离心率混淆**: 在内心纵坐标公式 $y_I = \frac{cy_0}{c+ex_0}$ 中，注意分母是 $c+ex_0$ 而非椭圆中的 $a+c$。

结论小结

双曲线焦点三角形“四心”口诀:

1. **重心**: 坐标三等分, 轨迹同形状。
2. **内心**: 横标等于 a, 始终在“门”口（顶点切线）。
3. **外心**: 必在 y 轴上, 对称美如画。
4. **垂心**: 横坐标随动, 纵标反比化。

速记: 椭圆内心横标动 (ex_0), 双曲内心横标定 ($\pm a$)。

5 平面几何

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

5.1 P01 圆外一点到圆上点的最大/最小距离

二级结论

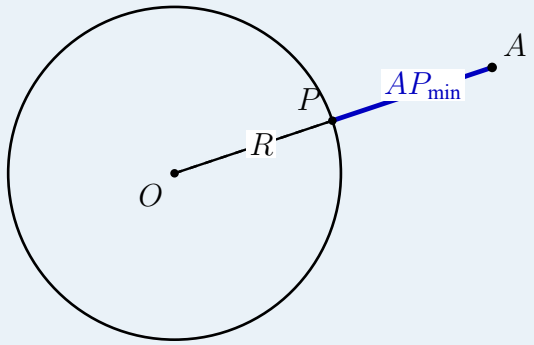
P01 圆外一点到圆的距离极值结论

设圆 O 的半径为 R，点 P 在圆外，且 $OP = d\,(d > R)$。

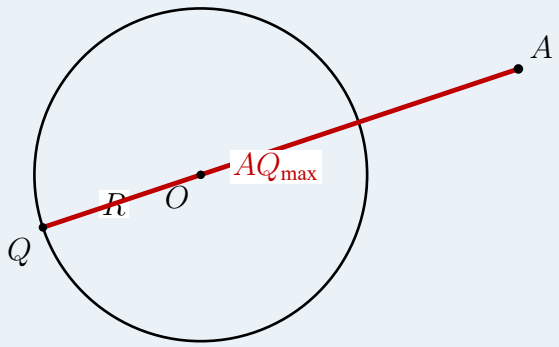
则点 P 到圆上各点距离的：

- 最小值为 $d - R$;
- 最大值为 $d + R$。

最小距离在 OP 与圆的交点处取得，最大距离在 OP 的反向延长线与圆的交点处取得。



Nearest distance (最近距离)



Farthest distance (最远距离)

理解说明

从点 P 出发，到圆上不同点连线，长度是不断变化的。

直观地看：

- 离 P 最近的圆上点，一定在" 正对着 P 的那一侧";
- 离 P 最远的圆上点，一定在" 背对着 P 的那一侧"。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

也就是说，距离的极值一定出现在 **直线 OP 与圆的交点**上，而不会出现在侧面。

证明

设圆上任意一点为 A, 连接 PA、OA。
在 $\triangle OPA$ 中，由三角形两边之和大于第三边，有：

$$|OP - OA| \leq PA \leq OP + OA$$

又因为 $OA = R$,$OP = d$，故

$$d - R \leq PA \leq d + R$$

当 A 在直线 OP 上，且位于

- O 与 P 之间时，$PA = d - R$;
- O 的反向延长线上时，$PA = d + R$。

因此结论成立。

典型例题

例：
已知圆 O 的半径为 3, 点 P 满足 $OP = 5$, 求点 P 到该圆的最小距离和最大距离。
解：
由于 $5 > 3$，点 P 在圆外，

$$\text{最小距离} = 5 - 3 = 2, \quad \text{最大距离} = 5 + 3 = 8$$

易错提醒

- 该结论**只适用于点在圆外**的情形；
- 若点在圆内，最小距离为 $R - d$，最大距离仍为 $R + d$；
- 极值点**不在任意位置**，而只在 OP 方向上；
- 不要误以为" 垂线最短" 可以直接使用。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

结论小结

圆外一点到圆距离极值记忆口诀：

”外点看圆心，加减半径就行”

- 最近：$OP - R$；
- 最远：$OP + R$；
- 位置：都在直线 OP 上。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

5.2 P02 圆内一点到圆上点的最大/最小距离

二级结论

P02 圆内一点到圆的距离极值结论

设圆 O 的半径为 R, 点 P 在圆内，且 $OP = d\,(0 \le d < R)$。
则点 P 到圆上各点距离的：

- 最小值为 $R - d$;
- 最大值为 $R + d$。

最小距离在 OP 的反向延长线与圆的交点处取得，最大距离在 OP 与圆的交点处取得。

理解说明

点 P 在圆内时，从 P 出发连到圆上的各点，长度同样是不断变化的。
直观理解：

- 离 P 最近的圆上点，一定在" 靠近圆心相反方向" 的那一侧；
- 离 P 最远的圆上点，一定在" 从圆心指向 P 再向外" 的那一侧。

换句话说，无论点在圆内还是圆外，**极值点都只会出现在直线 OP 上**。

证明

设圆上任意一点为 A, 连接 PA、OA。
在 $\triangle OPA$ 中，由三角形两边之和大于第三边，有：

$$|OP - OA| \le PA \le OP + OA$$

因为 $OA = R$,$OP = d$, 且 $d < R$，故

$$R - d \le PA \le R + d$$

当点 A 在直线 OP 上，且位于 O 的反向延长线方向时，$PA = R - d$;
当点 A 在直线 OP 上，且位于 P 指向圆外方向时，$PA = R + d$。
因此结论成立。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例：

已知圆 O 的半径为 5, 点 P 满足 $OP = 2$, 求点 P 到该圆的最小距离和最大距离。

解：

由于 $2 < 5$，点 P 在圆内，

$$\text{最小距离} = 5 - 2 = 3, \quad \text{最大距离} = 5 + 2 = 7$$

易错提醒

- 不要误认为" 点在圆内就没有最小距离"；
- 圆内、圆外的公式形式不同，**但本质来自同一个三角形不等式**；
- 极值点仍然只出现在 OP 所在直线上；
- 注意区分 $R - d$ 与 $d - R$ 的正负。

结论小结

圆与点距离极值统一记忆法：

" 最大一律加，最小看位置"

- 点在圆外：最小 $= OP - R$；
- 点在圆内：最小 $= R - OP$；
- 最大距离统一为 $OP + R$；
- 极值点一定在直线 OP 上。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

5.3 P03 圆上一点到圆的距离极值

二级结论

P03 圆上一点到圆的距离极值结论

设圆 O 的半径为 R，点 P 在圆上，即 $OP = R$。

则点 P 到圆上各点距离的：

- 最小值为 0；
- 最大值为 $2R$。

最小距离在 P 点本身取得，最大距离在圆上与 P 直径相对的点处取得。

理解说明

当点 P 在圆上时，它本身就是圆上的一个点，因此最小距离显然为 0。

而最远的圆上点，一定在通过圆心 O 的直线 OP 的反方向，也就是与 P 成直径相对的位置。

证明

对任意圆上点 A, 在 $\triangle OPA$ 中有

$$|OP - OA| \leq PA \leq OP + OA$$

由于 $OP = OA = R$, 故

$$0 \leq PA \leq 2R$$

等号成立情况显然成立，故结论成立。

典型例题

例：

已知圆半径为 4, 点 P 在圆上，则 P 到圆上各点距离的最大值为多少？

解：最大距离为 $2R = 8$

易错提醒

- 圆上一点属于特殊情形，不能套圆内或圆外公式；
- 最大距离一定是直径长度，而不是半径；
- 极值点仍在 OP 所在直线上。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

结论小结

圆上一点模型：

- 最近：0；
- 最远：$2R$；
- 本质：直径模型。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

5.4 P04 点到圆距离极值的统一模型

二级结论

P04 点到圆距离极值的统一模型

设圆半径为 R，点 P 到圆心距离为 d, 则点 P 到圆上点距离的极值满足：

$$|d-R| \le PA \le d+R$$

该不等式同时适用于点在圆内、圆上、圆外三种情形。

理解说明

无论点 P 在哪里，距离问题都可以统一转化为 $\triangle OPA$ 中的三角形不等式。
区别只在于：

- $d < R$（圆内）；
- $d = R$（圆上）；
- $d > R$（圆外）。

模型不变，位置决定结果。

证明

由三角形不等式

$$|OP-OA| \le PA \le OP+OA$$

代入 $OP=d, OA=R$ 即得结论。

典型例题

例：

已知 $OP=d$，圆半径为 R, 请写出点 P 到圆距离的取值范围。

解：

$$|d-R| \le PA \le d+R$$

易错提醒

- 统一模型是**不等式范围**，不是具体数值；
- 不要忽略绝对值；
- 极值点始终在 OP 直线上。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

结论小结

一句话总结：

点到圆距离极值，本质就是三角形不等式。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

5.5 P05 直线与圆的距离极值

二级结论

P05 直线与圆的距离极值结论

设圆心 O 到直线 l 的距离为 d, 圆的半径为 R。

则直线 l 上点到圆的最小距离为：

$$|d-R|$$

当 $d<R$ 时，直线与圆有公共点，最小距离为 0。

理解说明

研究直线与圆的距离，本质上是研究：**直线上哪些点，离圆最近**。

距离最短的情形，一定发生在：

- 圆心 O 向直线 l 作垂线；
- 垂足所在方向与圆的关系。

因此问题可以完全转化为圆心到直线的距离 d 与半径 R 的比较。

证明

设点 A 为直线 l 上任意一点，连接 OA。

由于点到直线的距离最短为垂线段，故 $OA \geq d$。

点 A 到圆的最小距离，即 OA 与 R 的差的最小值，因此最小距离为

$$|d-R|$$

当 $d<R$ 时，直线与圆相交，存在公共点，故最小距离为 0。

典型例题

例：

已知圆半径为 4, 圆心到直线 l 的距离为 6, 求直线 l 到圆的最小距离。

解：

由于 $6>4$, 直线在圆外，

$$\text{最小距离} = 6-4=2$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错提醒

- 该结论只讨论**最小距离**，不存在最大距离；
- 不要忘记分 $d < R$ 与 $d \geq R$ 两种情况；
- ”直线到圆的距离”指的是**直线上点到圆的最小值**。

结论小结

直线与圆距离极值口诀：

”圆心量出来，减半径”

- $d > R$：最小距离 $= d - R$；
- $d = R$：相切，距离为 0；
- $d < R$：相交，距离为 0。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

5.6 P06 两圆之间的距离极值

二级结论

P06 两圆之间的距离极值结论

设两圆圆心分别为 O_1, O_2, 半径分别为 R_1, R_2, 圆心距为 d。
则两圆上点之间距离的取值范围为：

$$|d-(R_1+R_2)| \le AB \le d+R_1+R_2$$

理解说明

两圆之间的距离问题，本质是把" 点到圆" 的模型升级为" 圆到圆"。
最短距离：

- 一定发生在两圆心连线方向；
- 对应的是两半径的" 迎面" 或" 相交" 情况。

最长距离：

- 一定发生在两圆心连线的反方向；
- 相当于两半径在同一直线上" 拉开"。

证明

取圆 O_1 上点 A, 圆 O_2 上点 B, 在 $\triangle O_1ABO_2$ 中，
由三角形不等式，有

$$|O_1O_2-(O_1A+O_2B)| \le AB \le O_1O_2+O_1A+O_2B$$

代入

$$O_1O_2=d, \quad O_1A=R_1, \quad O_2B=R_2,$$

即得结论。

典型例题

例：
已知两圆半径分别为 2 与 3, 圆心距为 10, 求两圆上点之间距离的最大值和最小值。
解：

$$\text{最小值}=10-(2+3)=5, \quad \text{最大值}=10+2+3=15$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错提醒

- 若 $d < R_1 + R_2$，两圆相交，最小距离为 0；
- 若 $d = R_1 + R_2$，两圆外切；
- 不要误把 $|d - (R_1 + R_2)|$ 写成 $|d - R_1 - R_2|$；
- 极值点一定位于圆心连线上。

结论小结

两圆距离极值统一记忆：

- 最近：圆心距减" 半径和"；
- 最远：圆心距加" 半径和"；
- 相交或内含：最小距离为 0。

6 平面向量

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

6.1 V01 极化恒等式

二级结论

设 $\vec{a},\vec{b}$ 为平面内任意两个向量，则它们的数量积可以表示为：

$$\vec{a}\cdot\vec{b}=\frac{1}{4}\left[(\vec{a}+\vec{b})^2-(\vec{a}-\vec{b})^2\right]$$

几何意义：向量的数量积等于以该组向量为邻边的平行四边形的" 和对角线" 平方与" 差对角线" 平方差的 $\frac{1}{4}$。即：$\vec{a}\cdot\vec{b}=\frac{1}{4}\left(|AC|^2-|DB|^2\right)$。

理解说明

极化恒等式实现了" 数量积" 与" 模长" 之间的转换。其核心价值在于将复杂的夹角运算转化为纯粹的长度运算。
在平行四边形 $ABCD$ 中：

- $\vec{a}+\vec{b}$ 对应对角线 $\vec{AC}$；
- $\vec{a}-\vec{b}$ 对应对角线 $\vec{DB}$；

该公式是初中几何中" 平行四边形两条对角线的平方和等于四条边的平方和" 这一性质的向量化深入表达。

证明

利用向量数量积的运算律：

1. 展开和的平方：

$$|\vec{a}+\vec{b}|^2=(\vec{a}+\vec{b})^2=|\vec{a}|^2+2\vec{a}\cdot\vec{b}+|\vec{b}|^2 \quad —①$$

2. 展开差的平方：

$$|\vec{a}-\vec{b}|^2=(\vec{a}-\vec{b})^2=|\vec{a}|^2-2\vec{a}\cdot\vec{b}+|\vec{b}|^2 \quad —②$$

3. 式① 减去式② 得：

$$|\vec{a}+\vec{b}|^2-|\vec{a}-\vec{b}|^2=4\vec{a}\cdot\vec{b}$$

4. 两边同时除以 4，得证：

$$\vec{a}\cdot\vec{b}=\frac{1}{4}\left[|\vec{a}+\vec{b}|^2-|\vec{a}-\vec{b}|^2\right]$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例 1：在 $\triangle ABC$ 中，M 为 BC 边的中点，若 $AM=3$，$BC=4$，求 $\vec{AB}\cdot\vec{AC}$ 的值。
解析：由中线向量性质可知 $\vec{AB}+\vec{AC}=2\vec{AM}$，$\vec{AB}-\vec{AC}=\vec{CB}$。代入极化恒等式：

$$\vec{AB}\cdot\vec{AC}=\frac{1}{4}\left(|2\vec{AM}|^2-|\vec{CB}|^2\right)=\frac{1}{4}(6^2-4^2)=\frac{1}{4}(36-16)=5.$$

易错提醒

- **图形对应**：注意公式中减去的是”差对角线”（即连接两向量终点的线段）。在三角形中，这通常对应底边的长度。
- **中线形式**：极化恒等式最常用的变体是中线模式：$\vec{AB}\cdot\vec{AC}=|\vec{AM}|^2-|\vec{BM}|^2$（其中 M 为 BC 中点）。很多同学容易记错系数。

结论小结

1. **关键词**：变数量积为模长平方差。2. **核心场景**：题目中给出三角形中线长度或底边长度，求两边数量积时，首选极化恒等式。3. **扩展**：它是解决向量动态最值问题（如动点 P 满足某轨迹，求 $\vec{PA}\cdot\vec{PB}$）的利器。

7 不等式

8 平面几何

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

8.1 P01 圆外一点到圆上点的最大/最小距离

二级结论

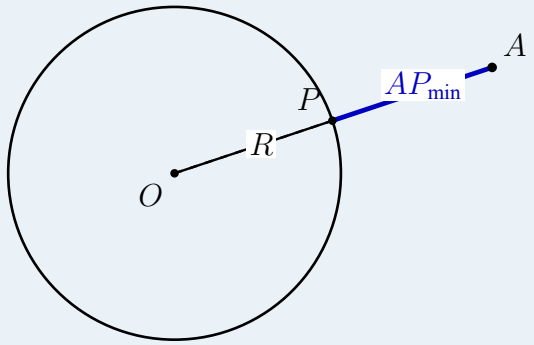
P01 圆外一点到圆的距离极值结论

设圆 O 的半径为 R，点 P 在圆外，且 $OP = d\,(d > R)$。

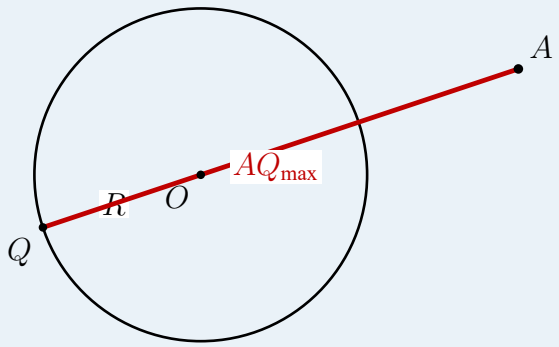
则点 P 到圆上各点距离的：

- 最小值为 $d - R$;
- 最大值为 $d + R$。

最小距离在 OP 与圆的交点处取得，最大距离在 OP 的反向延长线与圆的交点处取得。



Nearest distance (最近距离)



Farthest distance (最远距离)

理解说明

从点 P 出发，到圆上不同点连线，长度是不断变化的。

直观地看：

- 离 P 最近的圆上点，一定在" 正对着 P 的那一侧";
- 离 P 最远的圆上点，一定在" 背对着 P 的那一侧"。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

也就是说，距离的极值一定出现在 **直线 OP 与圆的交点**上，而不会出现在侧面。

证明

设圆上任意一点为 A, 连接 PA、OA。
在 $\triangle OPA$ 中，由三角形两边之和大于第三边，有：

$$|OP - OA| \leq PA \leq OP + OA$$

又因为 $OA = R$,$OP = d$，故

$$d - R \leq PA \leq d + R$$

当 A 在直线 OP 上，且位于

- O 与 P 之间时，$PA = d - R$;
- O 的反向延长线上时，$PA = d + R$。

因此结论成立。

典型例题

例：
已知圆 O 的半径为 3, 点 P 满足 $OP = 5$, 求点 P 到该圆的最小距离和最大距离。
解：
由于 $5 > 3$，点 P 在圆外，

$$\text{最小距离} = 5 - 3 = 2, \quad \text{最大距离} = 5 + 3 = 8$$

易错提醒

- 该结论**只适用于点在圆外**的情形；
- 若点在圆内，最小距离为 $R - d$，最大距离仍为 $R + d$;
- 极值点**不在任意位置**，而只在 OP 方向上；
- 不要误以为" 垂线最短" 可以直接使用。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

结论小结

圆外一点到圆距离极值记忆口诀：

”外点看圆心，加减半径就行”

- 最近：$OP - R$；
- 最远：$OP + R$；
- 位置：都在直线 OP 上。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

8.2 P02 圆内一点到圆上点的最大/最小距离

二级结论

P02 圆内一点到圆的距离极值结论

设圆 O 的半径为 R, 点 P 在圆内，且 $OP = d\,(0 \le d < R)$。
则点 P 到圆上各点距离的：

- 最小值为 $R - d$;
- 最大值为 $R + d$。

最小距离在 OP 的反向延长线与圆的交点处取得，最大距离在 OP 与圆的交点处取得。

理解说明

点 P 在圆内时，从 P 出发连到圆上的各点，长度同样是不断变化的。
直观理解：

- 离 P 最近的圆上点，一定在" 靠近圆心相反方向" 的那一侧；
- 离 P 最远的圆上点，一定在" 从圆心指向 P 再向外" 的那一侧。

换句话说，无论点在圆内还是圆外，**极值点都只会出现在直线 OP 上**。

证明

设圆上任意一点为 A, 连接 PA、OA。
在 $\triangle OPA$ 中，由三角形两边之和大于第三边，有：

$$|OP - OA| \le PA \le OP + OA$$

因为 $OA = R$,$OP = d$, 且 $d < R$，故

$$R - d \le PA \le R + d$$

当点 A 在直线 OP 上，且位于 O 的反向延长线方向时，$PA = R - d$;
当点 A 在直线 OP 上，且位于 P 指向圆外方向时，$PA = R + d$。
因此结论成立。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例：

已知圆 O 的半径为 5, 点 P 满足 $OP = 2$, 求点 P 到该圆的最小距离和最大距离。

解：

由于 $2 < 5$，点 P 在圆内，

$$\text{最小距离} = 5 - 2 = 3, \quad \text{最大距离} = 5 + 2 = 7$$

易错提醒

- 不要误认为" 点在圆内就没有最小距离"；
- 圆内、圆外的公式形式不同，**但本质来自同一个三角形不等式**；
- 极值点仍然只出现在 OP 所在直线上；
- 注意区分 $R - d$ 与 $d - R$ 的正负。

结论小结

圆与点距离极值统一记忆法：

" 最大一律加，最小看位置"

- 点在圆外：最小 $= OP - R$；
- 点在圆内：最小 $= R - OP$；
- 最大距离统一为 $OP + R$；
- 极值点一定在直线 OP 上。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

8.3 P03 圆上一点到圆的距离极值

二级结论

P03 圆上一点到圆的距离极值结论

设圆 O 的半径为 R，点 P 在圆上，即 $OP = R$。

则点 P 到圆上各点距离的：

- 最小值为 0；
- 最大值为 $2R$。

最小距离在 P 点本身取得，最大距离在圆上与 P 直径相对的点处取得。

理解说明

当点 P 在圆上时，它本身就是圆上的一个点，因此最小距离显然为 0。

而最远的圆上点，一定在通过圆心 O 的直线 OP 的反方向，也就是与 P 成直径相对的位置。

证明

对任意圆上点 A, 在 $\triangle OPA$ 中有

$$|OP - OA| \leq PA \leq OP + OA$$

由于 $OP = OA = R$, 故

$$0 \leq PA \leq 2R$$

等号成立情况显然成立，故结论成立。

典型例题

例：

已知圆半径为 4, 点 P 在圆上，则 P 到圆上各点距离的最大值为多少？

解：最大距离为 $2R = 8$

易错提醒

- 圆上一点属于特殊情形，不能套圆内或圆外公式；
- 最大距离一定是直径长度，而不是半径；
- 极值点仍在 OP 所在直线上。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

结论小结

圆上一点模型：

- 最近：0；
- 最远：$2R$；
- 本质：直径模型。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

8.4 P04 点到圆距离极值的统一模型

二级结论

P04 点到圆距离极值的统一模型

设圆半径为 R，点 P 到圆心距离为 d, 则点 P 到圆上点距离的极值满足：

$$|d-R| \le PA \le d+R$$

该不等式同时适用于点在圆内、圆上、圆外三种情形。

理解说明

无论点 P 在哪里，距离问题都可以统一转化为 $\triangle OPA$ 中的三角形不等式。
区别只在于：

- $d < R$（圆内）；
- $d = R$（圆上）；
- $d > R$（圆外）。

模型不变，位置决定结果。

证明

由三角形不等式

$$|OP-OA| \le PA \le OP+OA$$

代入 $OP=d, OA=R$ 即得结论。

典型例题

例：

已知 $OP=d$，圆半径为 R, 请写出点 P 到圆距离的取值范围。

解：

$$|d-R| \le PA \le d+R$$

易错提醒

- 统一模型是**不等式范围**，不是具体数值；
- 不要忽略绝对值；
- 极值点始终在 OP 直线上。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

结论小结

一句话总结：

点到圆距离极值，本质就是三角形不等式。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

8.5 P05 直线与圆的距离极值

二级结论

P05 直线与圆的距离极值结论

设圆心 O 到直线 l 的距离为 d, 圆的半径为 R。

则直线 l 上点到圆的最小距离为：

$$|d-R|$$

当 $d<R$ 时，直线与圆有公共点，最小距离为 0。

理解说明

研究直线与圆的距离，本质上是研究：**直线上哪些点，离圆最近**。

距离最短的情形，一定发生在：

- 圆心 O 向直线 l 作垂线；
- 垂足所在方向与圆的关系。

因此问题可以完全转化为圆心到直线的距离 d 与半径 R 的比较。

证明

设点 A 为直线 l 上任意一点，连接 OA。

由于点到直线的距离最短为垂线段，故 $OA \geq d$。

点 A 到圆的最小距离，即 OA 与 R 的差的最小值，因此最小距离为

$$|d-R|$$

当 $d<R$ 时，直线与圆相交，存在公共点，故最小距离为 0。

典型例题

例：

已知圆半径为 4, 圆心到直线 l 的距离为 6, 求直线 l 到圆的最小距离。

解：

由于 $6>4$, 直线在圆外，

$$\text{最小距离} = 6-4=2$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错提醒

- 该结论只讨论**最小距离**，不存在最大距离；
- 不要忘记分 $d < R$ 与 $d \geq R$ 两种情况；
- ”直线到圆的距离”指的是**直线上点到圆的最小值**。

结论小结

直线与圆距离极值口诀：

”圆心量出来，减半径”

- $d > R$：最小距离 $= d - R$；
- $d = R$：相切，距离为 0；
- $d < R$：相交，距离为 0。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

8.6 P06 两圆之间的距离极值

二级结论

P06 两圆之间的距离极值结论

设两圆圆心分别为 O_1, O_2, 半径分别为 R_1, R_2, 圆心距为 d。
则两圆上点之间距离的取值范围为：

$$|d-(R_1+R_2)| \le AB \le d+R_1+R_2$$

理解说明

两圆之间的距离问题，本质是把" 点到圆" 的模型升级为" 圆到圆"。
最短距离：

- 一定发生在两圆心连线方向；
- 对应的是两半径的" 迎面" 或" 相交" 情况。

最长距离：

- 一定发生在两圆心连线的反方向；
- 相当于两半径在同一直线上" 拉开"。

证明

取圆 O_1 上点 A, 圆 O_2 上点 B, 在 $\triangle O_1ABO_2$ 中，
由三角形不等式，有

$$|O_1O_2-(O_1A+O_2B)| \le AB \le O_1O_2+O_1A+O_2B$$

代入

$$O_1O_2=d, \quad O_1A=R_1, \quad O_2B=R_2,$$

即得结论。

典型例题

例：
已知两圆半径分别为 2 与 3, 圆心距为 10, 求两圆上点之间距离的最大值和最小值。
解：

$$\text{最小值}=10-(2+3)=5, \quad \text{最大值}=10+2+3=15$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错提醒

- 若 $d < R_1 + R_2$，两圆相交，最小距离为 0；
- 若 $d = R_1 + R_2$，两圆外切；
- 不要误把 $|d - (R_1 + R_2)|$ 写成 $|d - R_1 - R_2|$；
- 极值点一定位于圆心连线上。

结论小结

两圆距离极值统一记忆：

- 最近：圆心距减”半径和”；
- 最远：圆心距加”半径和”；
- 相交或内含：最小距离为 0。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料